



Esercitazione

Analisi della tensione e della deformazione

Corso di Scienza delle Costruzioni A.A. 2025 – 2026

Proff. Alessio Gizzi, Marcello Vasta, Lorenzo Zoboli

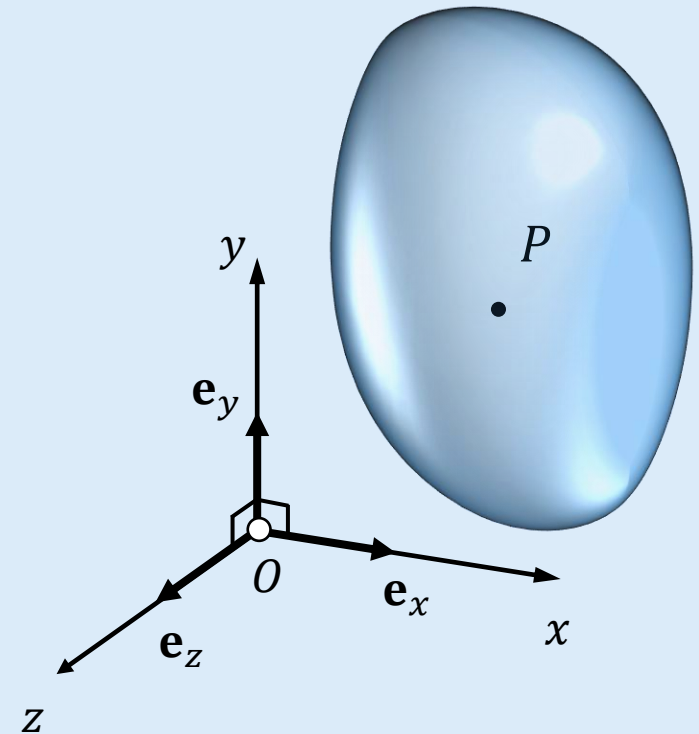
Analisi della tensione

Esercizio 1

In un punto P di un corpo continuo lo stato di sforzo sia descritto dal tensore degli sforzi di Cauchy $\mathbf{T}(P)$ che rispetto alla base $\{\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z\}$ è rappresentato dalla matrice:

$$\mathbf{T}(P) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \text{ Pa}$$

1. Calcolare gli invarianti di tensione
2. Calcolare in P le tensioni principali ed individuare un riferimento principale di tensione (metodo analitico)
3. Determinare la parte idrostatica e deviatorica in P
4. Determinare in P le componenti di tensione relative al piano π di giacitura $\mathbf{n}_\pi = \frac{[1,1,1]}{\sqrt{3}}$



Esercizio 1

1. Invarianti di tensione

$$I_1 = \text{tr } \mathbf{T} = \sigma_x + \sigma_y + \sigma_z = 4 \text{ Pa}$$

$$I_2 = \frac{1}{2} \left[(\text{tr } \mathbf{T})^2 - \text{tr } \mathbf{T}^2 \right] = \sigma_x \sigma_y + \sigma_x \sigma_z + \sigma_y \sigma_z - (\tau_{xy}^2 + \tau_{xz}^2 + \tau_{yz}^2) = 3 \text{ Pa}^2$$

$$I_3 = \det \mathbf{T} = 0 \text{ Pa}^3$$

Poiché l'invariante terzo di tensione I_3 è nullo, lo stato di tensione in P è piano.

$$\mathbf{T}(P) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \text{ Pa}$$

$$\mathbf{T}^2 = \mathbf{T} \mathbf{T}$$

Esercizio 1

2. Tensioni e direzioni principali (analitico)

$$\mathbf{t}_n^* = \mathbf{T} \mathbf{n}^* = \sigma \mathbf{n}^*, \quad \Longleftrightarrow \quad (\mathbf{T} - \sigma \mathbf{I}) \mathbf{n}^* = \mathbf{0}$$

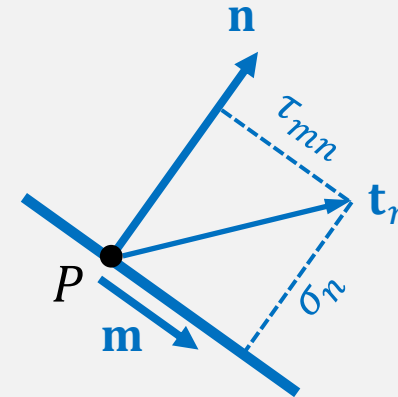
Oltre alla soluzione triviale ($\mathbf{n} = \mathbf{0}$) le soluzioni del problema ottenuto (problema agli autovalori) si ricavano imponendo

$$\det(\mathbf{T} - \sigma \mathbf{I}) = -\sigma^3 + I_1 \sigma^2 - I_2 \sigma + I_3 = 0$$

$$\mathbf{T}(P) - \sigma \mathbf{I} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \sigma & 0 & 0 \\ 0 & \sigma & 0 \\ 0 & 0 & \sigma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1-\sigma & 1 & 0 \\ 1 & 2-\sigma & 1 \\ 0 & 1 & 1-\sigma \end{bmatrix}$$

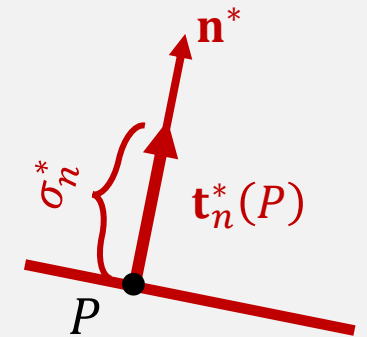
$$\begin{aligned} \det(\mathbf{T} - \sigma \mathbf{I}) &= (1 - \sigma) [(2 - \sigma)(1 - \sigma) - 1] - (1 - \sigma) = \\ &= (1 - \sigma) [(1 - \sigma)(2 - \sigma) - 2] \end{aligned}$$

Punto P, giacitura generica



$$\mathbf{t}_n(P) = \sigma_n \mathbf{n} + \tau_{mn} \mathbf{m}$$

Punto P, giacitura principale



$$\mathbf{t}_n^*(P) = \sigma_n^* \mathbf{n}^*$$

Lungo una direzione principale di tensione $\mathbf{n}^*$ il vettore tensione $\mathbf{t}_n^*$ è parallelo alla direzione principale stessa; ciò non avviene per direzioni $\mathbf{n}$ generiche.

Determinante di una matrice 3x3 rispetto alla prima riga

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \quad \det \mathbf{A} = a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) +$$
$$- a_{12}(a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}) +$$
$$+ a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31})$$

Esercizio 1

2. Tensioni e direzioni principali (analitico)

$$\det(\mathbf{T} - \sigma \mathbf{I}) = (1 - \sigma) [(1 - \sigma)(2 - \sigma) - 2] = 0 \iff \begin{cases} 1 - \sigma = 0 \\ (1 - \sigma)(2 - \sigma) - 2 = \sigma(\sigma - 3) = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} \sigma_1 = 3 \\ \sigma_2 = 1 \\ \sigma_3 = 0 \end{cases} \quad [\text{Pa}]$$

Dove si è adottata la **convenzione sull'ordinamento**: $\sigma_1 > \sigma_2 > \sigma_3$

1. Determinare le *tensioni principali* $\sigma_i, i = 1, 2, 3$ significa determinare gli autovalori di $\mathbf{T}$, ossia risolvere:

$$\det(\mathbf{T} - \sigma \mathbf{I}) = 0$$

2. Determinare le *direzioni principali di tensione* $\mathbf{n}_i^*, i = 1, 2, 3$ significa determinare gli autovettori $\mathbf{T}$, ossia risolvere

$$\det(\mathbf{T} - \sigma_i \mathbf{I}) \mathbf{n}_i^* = 0$$

Dove le σ_i sono note dal punto precedente

Esercizio 1

2. Tensioni e direzioni principali (analitico)

$i = 1, \sigma_i = \sigma_1 = 3 \text{ Pa}$ incognita: $\mathbf{n}_1^* = (n_{1x}^*, n_{1y}^*, n_{1z}^*)$

Si calcola prima l'*autovettore* $\mathbf{N}_i^* = (N_{ix}^*, N_{iy}^*, N_{iz}^*)$ e poi lo si divide per la sua norma, ottenendo l'*autoversore* $\mathbf{n}_i^* = \mathbf{N}_i^* / \|\mathbf{N}_i^*\|$

$$\mathbf{T}(P) - \sigma_1 \mathbf{I} = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} N_{1x}^* \\ N_{1y}^* \\ N_{1z}^* \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} -2N_{1x}^* + N_{1y}^* = 0 \\ N_{1x}^* - N_{1y}^* + N_{1z}^* = 0 \\ N_{1y}^* - 2N_{1z}^* = 0 \end{cases}$$

Questo sistema non può essere risolto per sostituzione, perché il rango della matrice non è massimo ($\text{rk}(\mathbf{T} - \sigma_1 \mathbf{I}) = 2 < 3$), e quindi una delle tre equazioni è linearmente dipendente dalle altre due.

Si procede in via parametrica, fissando una componente di $\mathbf{N}_1^*$ come parametro. Ad esempio $N_{1z}^* = t$, e quindi:

$$\begin{cases} N_{1x}^* = t \\ N_{1y}^* = 2t \end{cases} \quad \mathbf{N}_1^* = \begin{Bmatrix} t \\ 2t \\ t \end{Bmatrix}$$

$$\mathbf{n}_1^* = \frac{\mathbf{N}_1^*}{\|\mathbf{N}_1^*\|} = \frac{t\mathbf{e}_x + 2t\mathbf{e}_y + t\mathbf{e}_z}{\sqrt{6}t} = \frac{1}{\sqrt{6}} (\mathbf{e}_x + 2\mathbf{e}_y + \mathbf{e}_z)$$

Domanda: cosa accade se si sceglie un'altra componente come parametro (ad es $N_{1y} = t$)? La direzione individuata da $\mathbf{n}_1^*$ cambia?

Esercizio 1

2. Tensioni e direzioni principali (analitico)

$i = 2, \sigma_i = \sigma_2 = 1 \text{ Pa}$ incognita: $\mathbf{n}_2^* = (n_{2x}^*, n_{2y}^*, n_{2z}^*)$

Si calcola prima l'*autovettore* $\mathbf{N}_i^* = (N_{ix}^*, N_{iy}^*, N_{iz}^*)$ e poi lo si divide per la sua norma, ottenendo l'*autoversore* $\mathbf{n}_i^* = \mathbf{N}_i^* / \|\mathbf{N}_i^*\|$

$$\mathbf{T}(P) - \sigma_2 \mathbf{I} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \implies \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} N_{2x}^* \\ N_{2y}^* \\ N_{2z}^* \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \iff \begin{cases} N_{2y}^* = 0 \\ N_{2x}^* + N_{2y}^* + N_{2z}^* = 0 \\ N_{2y}^* = 0 \end{cases}$$

Questo sistema non può essere risolto per sostituzione, perché il rango della matrice non è massimo ($\text{rk}(\mathbf{T} - \sigma_2 \mathbf{I}) = 2 < 3$), e quindi una delle tre equazioni è linearmente dipendente dalle altre due.

Si procede in via parametrica, fissando una componente di $\mathbf{N}_2^*$ come parametro. Ad esempio $N_{2z}^* = t$, e quindi:

$$\begin{cases} N_{2y}^* = 0 \\ N_{2x}^* = -t \end{cases} \quad \mathbf{N}_2^* = \begin{Bmatrix} -t \\ 0 \\ t \end{Bmatrix}$$

$$\mathbf{n}_2^* = \frac{\mathbf{N}_2^*}{\|\mathbf{N}_2^*\|} = \frac{-t\mathbf{e}_x + t\mathbf{e}_z}{\sqrt{2t^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} (-\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_z)$$

Esercizio 1

2. Tensioni e direzioni principali (analitico)

$i = 3, \sigma_i = \sigma_3 = 0 \text{ Pa}$ incognita: $\mathbf{n}_3^* = (n_{3x}^*, n_{3y}^*, n_{3z}^*)$

Si calcola prima l'*autovettore* $\mathbf{N}_i^* = (N_{ix}^*, N_{iy}^*, N_{iz}^*)$ e poi lo si divide per la sua norma, ottenendo l'*autoversore* $\mathbf{n}_i^* = \mathbf{N}_i^* / \|\mathbf{N}_i^*\|$

$$\mathbf{T}(P) - \sigma_3 \mathbf{I} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \implies \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} N_{3x}^* \\ N_{3y}^* \\ N_{3z}^* \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \iff \begin{cases} N_{3x}^* + N_{3y}^* = 0 \\ N_{3x}^* + 2N_{3y}^* + N_{3z}^* = 0 \\ N_{3y}^* + N_{3z}^* = 0 \end{cases}$$

Questo sistema non può essere risolto per sostituzione, perché il rango della matrice non è massimo ($\text{rk}(\mathbf{T} - \sigma_3 \mathbf{I}) = 2 < 3$), e quindi una delle tre equazioni è linearmente dipendente dalle altre due.

Si procede in via parametrica, fissando una componente di $\mathbf{N}_3^*$ come parametro. Ad esempio $N_{3x}^* = t$, e quindi:

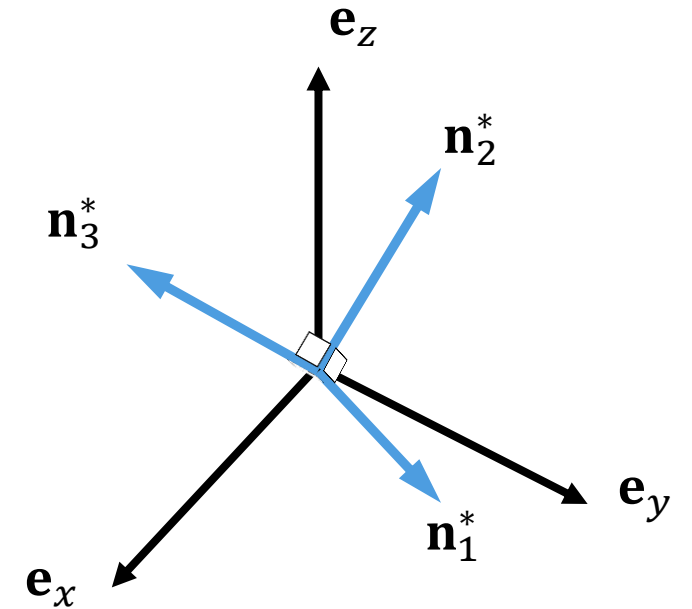
$$\begin{cases} N_{3y} = -t \\ N_{3z}^* = t \end{cases} \quad \mathbf{N}_3^* = \begin{Bmatrix} t \\ -t \\ t \end{Bmatrix} \quad \mathbf{n}_3^* = \frac{\mathbf{N}_3^*}{\|\mathbf{N}_3^*\|} = \frac{t\mathbf{e}_x - t\mathbf{e}_y + t\mathbf{e}_z}{\sqrt{3t^2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} (\mathbf{e}_x - \mathbf{e}_y + \mathbf{e}_z)$$

Esercizio 1

2. Tensioni e direzioni principali (analitico)

In definitiva:

$$\begin{aligned}\sigma_1 &= 3 \text{ Pa} && \text{con associata} && \mathbf{n}_1^* = \frac{1}{\sqrt{6}} (\mathbf{e}_x + 2\mathbf{e}_y + \mathbf{e}_z) = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{Bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{Bmatrix} \\ \sigma_2 &= 1 \text{ Pa} && \text{con associata} && \mathbf{n}_2^* = \frac{1}{\sqrt{2}} (-\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_z) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{Bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{Bmatrix} \\ \sigma_3 &= 0 \text{ Pa} && \text{con associata} && \mathbf{n}_3^* = \frac{1}{\sqrt{3}} (\mathbf{e}_x - \mathbf{e}_y + \mathbf{e}_z) = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{Bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{Bmatrix}\end{aligned}$$



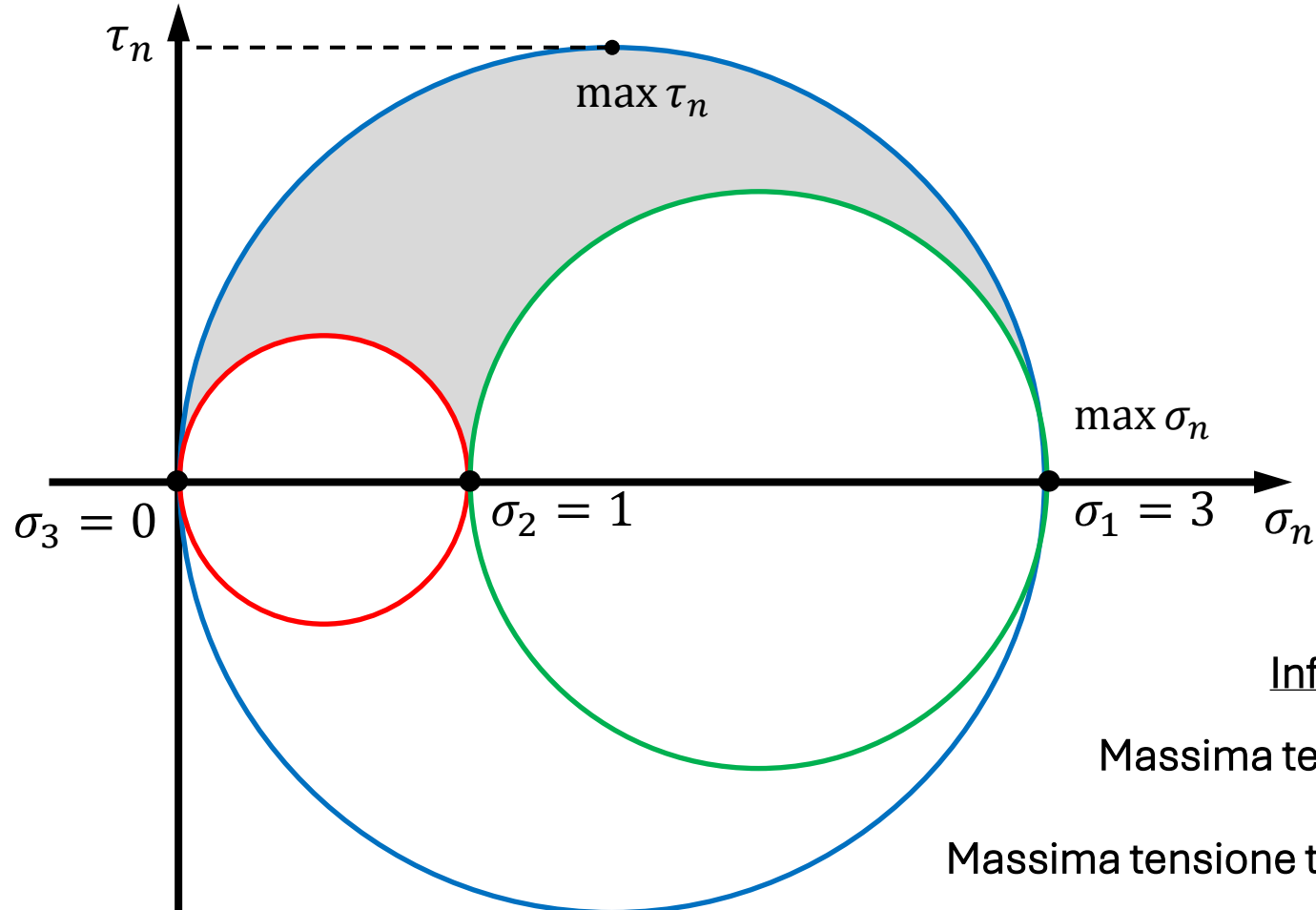
Nel riferimento principale $\{\mathbf{n}_1^*, \mathbf{n}_2^*, \mathbf{n}_3^*\}$ il tensore delle tensioni è diagonalizzato:

$$[\mathbf{T}(P)]_{\{\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z\}} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \text{ Pa}, \quad [\mathbf{T}(P)]_{\{\mathbf{n}_1^*, \mathbf{n}_2^*, \mathbf{n}_3^*\}} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ Pa}$$

Esercizio 1

2. Tensioni e direzioni principali (analitico)

Arbello di Mohr dello stato tensionale:



Circonferenza 1: $\sigma_1\sigma_3$

$$C = \left(\frac{\sigma_1 + \sigma_3}{2}, 0 \right), \quad R = \frac{|\sigma_1 - \sigma_3|}{2}$$

Circonferenza 2: $\sigma_2\sigma_3$

$$C = \left(\frac{\sigma_2 + \sigma_3}{2}, 0 \right), \quad R = \frac{|\sigma_2 - \sigma_3|}{2}$$

Circonferenza 3: $\sigma_1\sigma_2$

$$C = \left(\frac{\sigma_1 + \sigma_2}{2}, 0 \right), \quad R = \frac{|\sigma_1 - \sigma_2|}{2}$$

Info utili sullo stato di sforzo in $\underline{P}$

Massima tensione normale: $\max \sigma_n = \max\{\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3\}$

Massima tensione tangenziale: $\max \tau_n = \max\left\{ \frac{|\sigma_1 - \sigma_3|}{2}, \frac{|\sigma_2 - \sigma_3|}{2}, \frac{|\sigma_1 - \sigma_2|}{2} \right\}$

Esercizio 1

3. Parte idrostatica (sferica) e deviatorica

$$\mathbf{T}(P) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{T}_{\text{id}} + \mathbf{T}_{\text{dev}} = \begin{bmatrix} 4/3 & 0 & 0 \\ 0 & 4/3 & 0 \\ 0 & 0 & 4/3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1/3 & 1 & 0 \\ 1 & 2/3 & 1 \\ 0 & 1 & -1/3 \end{bmatrix} \quad \begin{aligned} \mathbf{T}_{\text{id}} &= \sigma_{\text{id}} \mathbf{I}, \quad \sigma_{\text{id}} = \frac{\text{tr} \mathbf{T}}{3} = \frac{4}{3} \text{ Pa} \\ \mathbf{T}_{\text{dev}} &= (\mathbf{T} - \sigma_{\text{id}} \mathbf{I}) \end{aligned}$$

4. Calcolo delle componenti di tensione su una giacitura assegnata

$$\mathbf{t}_{n_\pi}(P) = \mathbf{T}(P) \mathbf{n}_\pi = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \frac{2}{\sqrt{3}} \\ \frac{4}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{3}} \end{Bmatrix} \quad \begin{aligned} \sigma_n &= \mathbf{t}_{n_\pi}(P) \cdot \mathbf{n}_\pi = \frac{8}{3} \text{ Pa} \\ \tau_n^2 &= \|\mathbf{t}_{n_\pi}\|^2 - \sigma_n^2 = \frac{8}{9} \text{ Pa} \end{aligned}$$

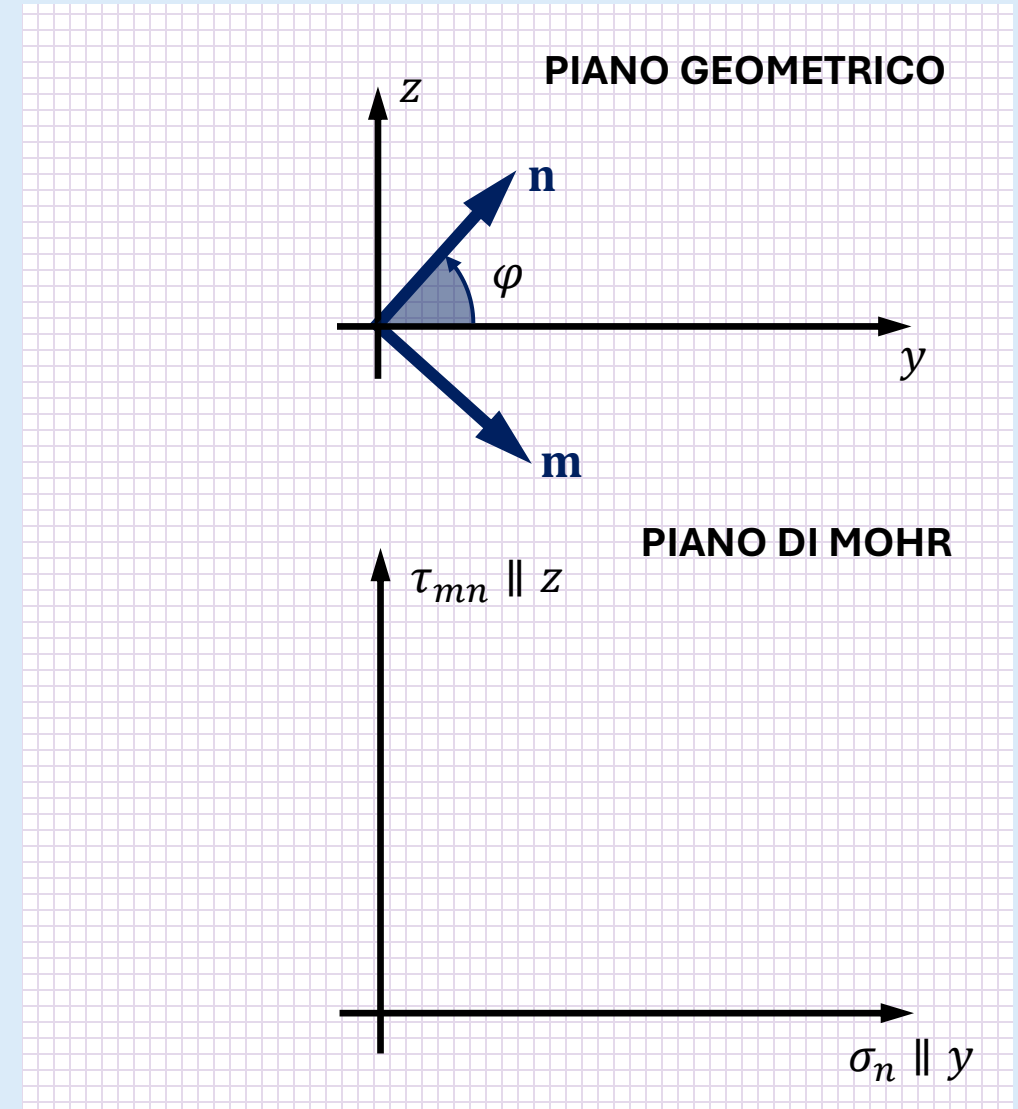
Esercizio 2

Si consideri un tensore degli sforzi che abbia la seguente forma:

$$\mathbf{T}(P) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & -1 & 8 \end{bmatrix} \text{ MPa}$$

Determinare in P le tensioni principali ed un riferimento principale di tensione (metodo grafico)

Dalla struttura di $\mathbf{T}$ si evince che x è direzione principale di tensione a tensione principale associata $\sigma_2 = \sigma_x = 1 \text{ MPa}$. Lo stato tensionale è allora contenuto nel piano $\{y, z\}$



Esercizio 2

Si consideri un tensore degli sforzi che abbia la seguente forma:

$$\mathbf{T}(P) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & -1 & 8 \end{bmatrix} \text{ MPa}$$

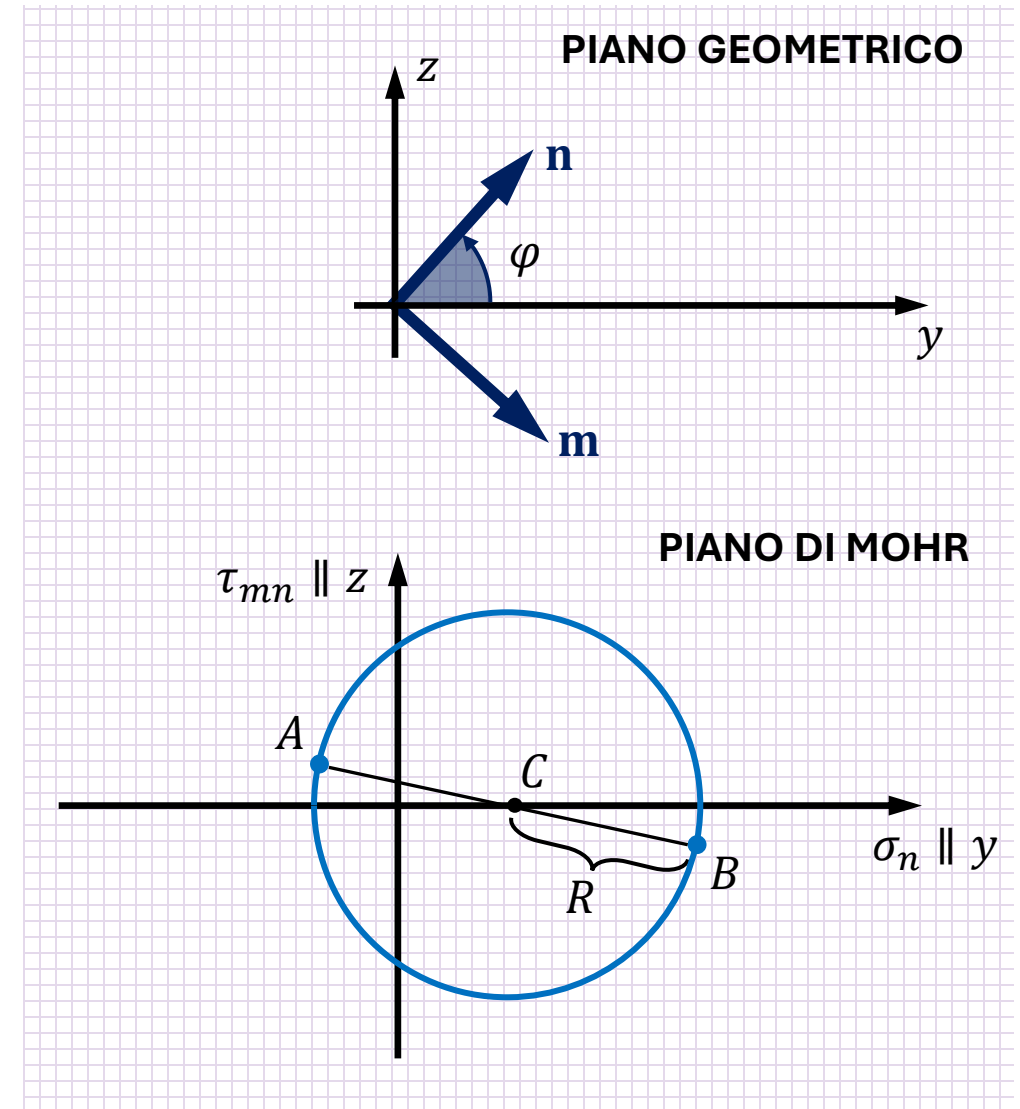
Sul piano di Mohr risultano allora definiti i seguenti due punti

$$\begin{aligned} \varphi = 0 \quad & \mathbf{n} = \mathbf{e}_y & \sigma_n = \mathbf{T}\mathbf{n} \cdot \mathbf{n} = \sigma_y \\ & \mathbf{m} = -\mathbf{e}_z & \tau_{nm} = \mathbf{T}\mathbf{n} \cdot \mathbf{m} = -\tau_{yz} \end{aligned}$$

$$A = (\sigma_y, -\tau_{yz}) = (-2, 1) \text{ MPa}$$

$$\begin{aligned} \varphi = \frac{\pi}{2} \quad & \mathbf{n} = \mathbf{e}_z & \sigma_n = \mathbf{T}\mathbf{n} \cdot \mathbf{n} = \sigma_z \\ & \mathbf{m} = \mathbf{e}_y & \tau_{nm} = \mathbf{T}\mathbf{n} \cdot \mathbf{m} = \tau_{yz} \end{aligned}$$

$$B = (\sigma_z, \tau_{yz}) = (8, -1) \text{ MPa}$$



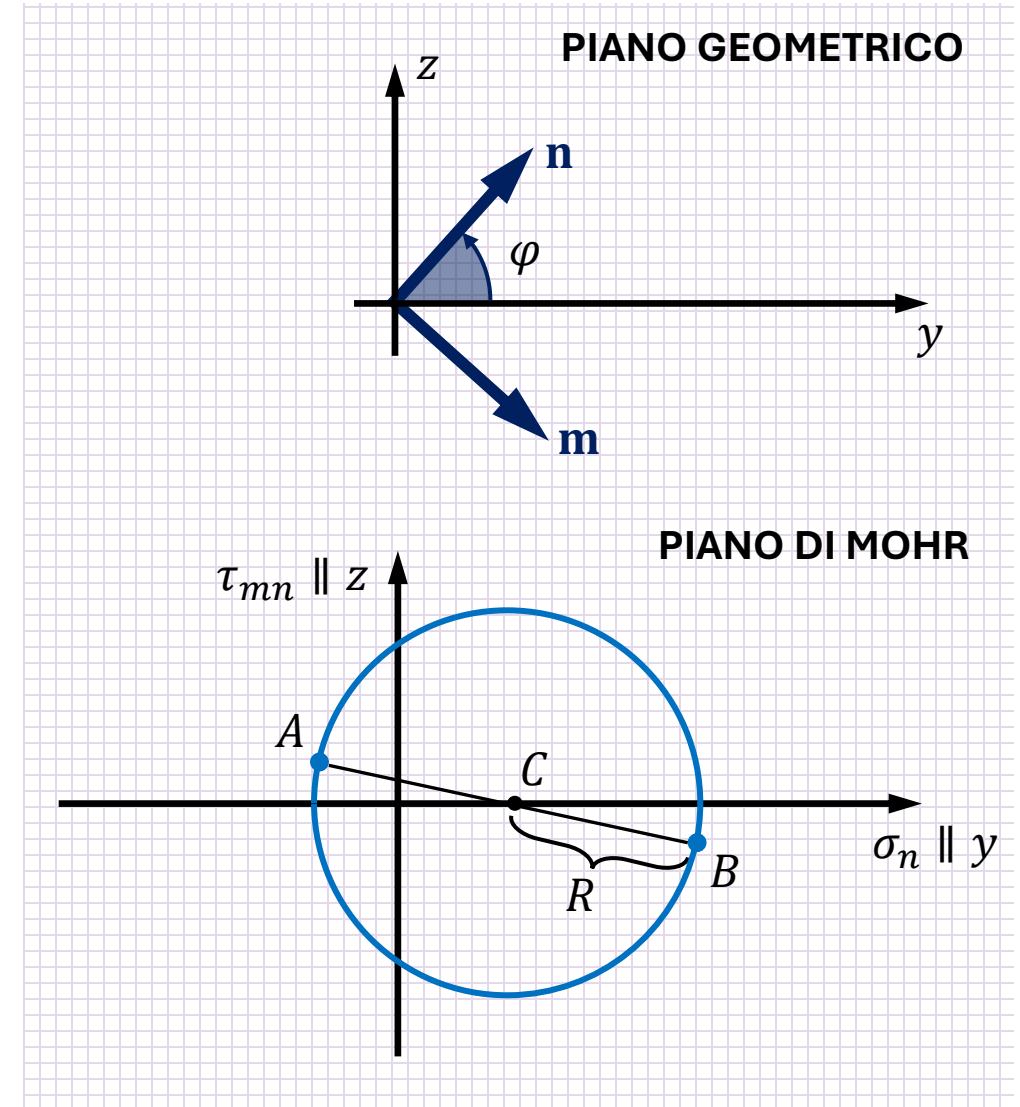
Esercizio 2

Si consideri un tensore degli sforzi che abbia la seguente forma:

$$\mathbf{T}(P) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & -1 & 8 \end{bmatrix} \text{ MPa}$$

Metodo grafico: info qualitative

1. Dalla matrice rappresentativa di $\mathbf{T}$ sono definiti i punti $A = (\sigma_y, -\tau_{yz})$ e $B = (\sigma_z, \tau_{yz})$. Tali punti, rappresentativi delle tensioni su due particolari giaciture ($\varphi = 0$ e $\varphi = \pi/2$) appartengono certamente alla circonferenza di Mohr
2. La congiungente $\overline{AB}$ è quindi un diametro del cerchio di Mohr
3. L'intersezione di $\overline{AB}$ con l'asse delle ascisse σ_n è il centro C della circonferenza e $\overline{AB}/2$ il raggio R
4. Noti C e R si può tracciare la circonferenza



Esercizio 2

Si consideri un tensore degli sforzi che abbia la seguente forma:

$$\mathbf{T}(P) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & -1 & 8 \end{bmatrix} \text{ MPa}$$

Metodo grafico: info quantitative

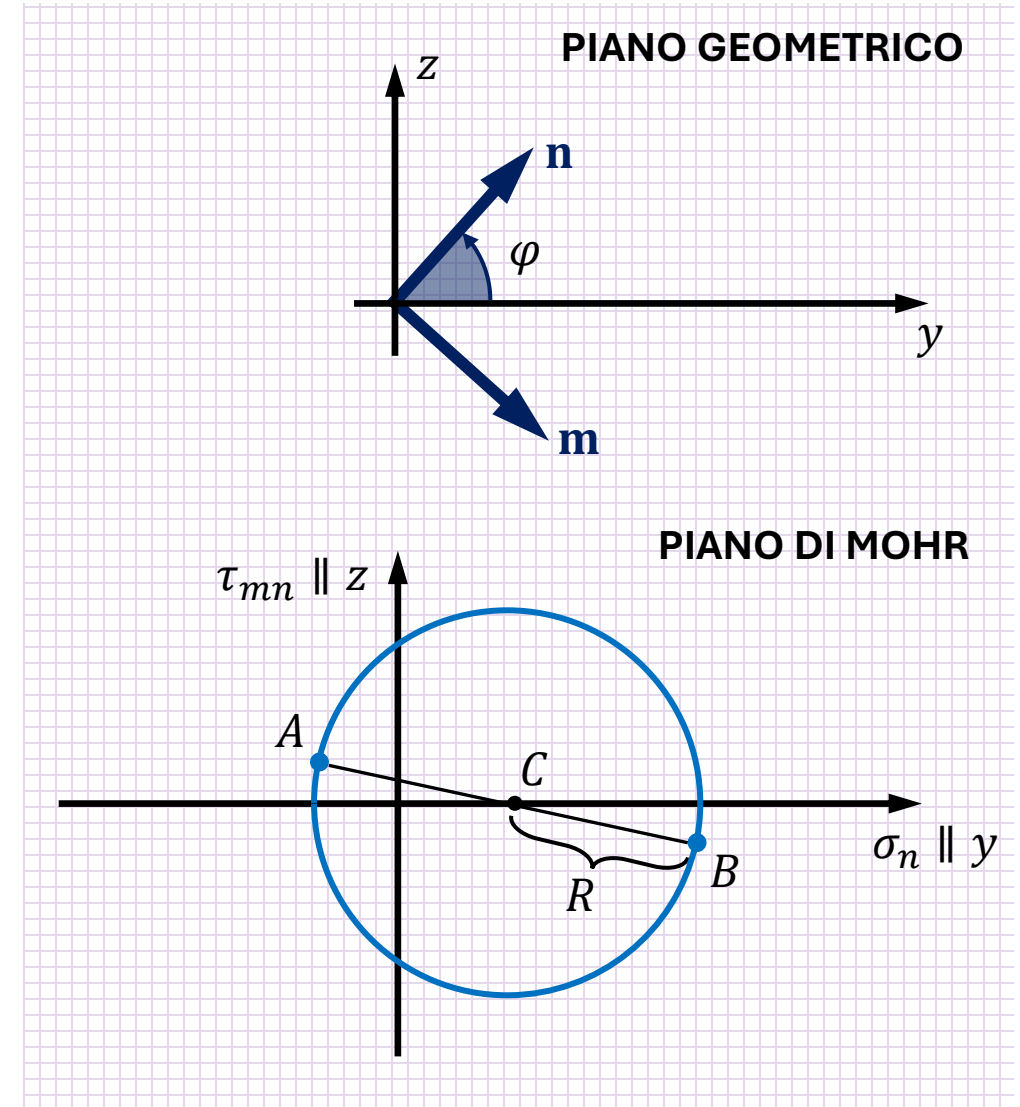
$$A = (\sigma_y, -\tau_{yz}) = (-2, 1) \text{ MPa}$$

$$B = (\sigma_z, \tau_{yz}) = (8, -1) \text{ MPa}$$

$$d = \|\overline{AB}\| = \|B - A\| = \sqrt{(\sigma_z - \sigma_y)^2 + (\tau_{yz} - (-\tau_{yz}))^2} = 10.2 \text{ MPa}$$

$$R = \frac{d}{2} = 5.1 \text{ MPa}$$

$$C = \frac{A + B}{2} = \frac{(\sigma_y + \sigma_z, -\tau_{yz} + \tau_{yz})}{2} = (3, 0) \text{ MPa}$$



Esercizio 2

Si consideri un tensore degli sforzi che abbia la seguente forma:

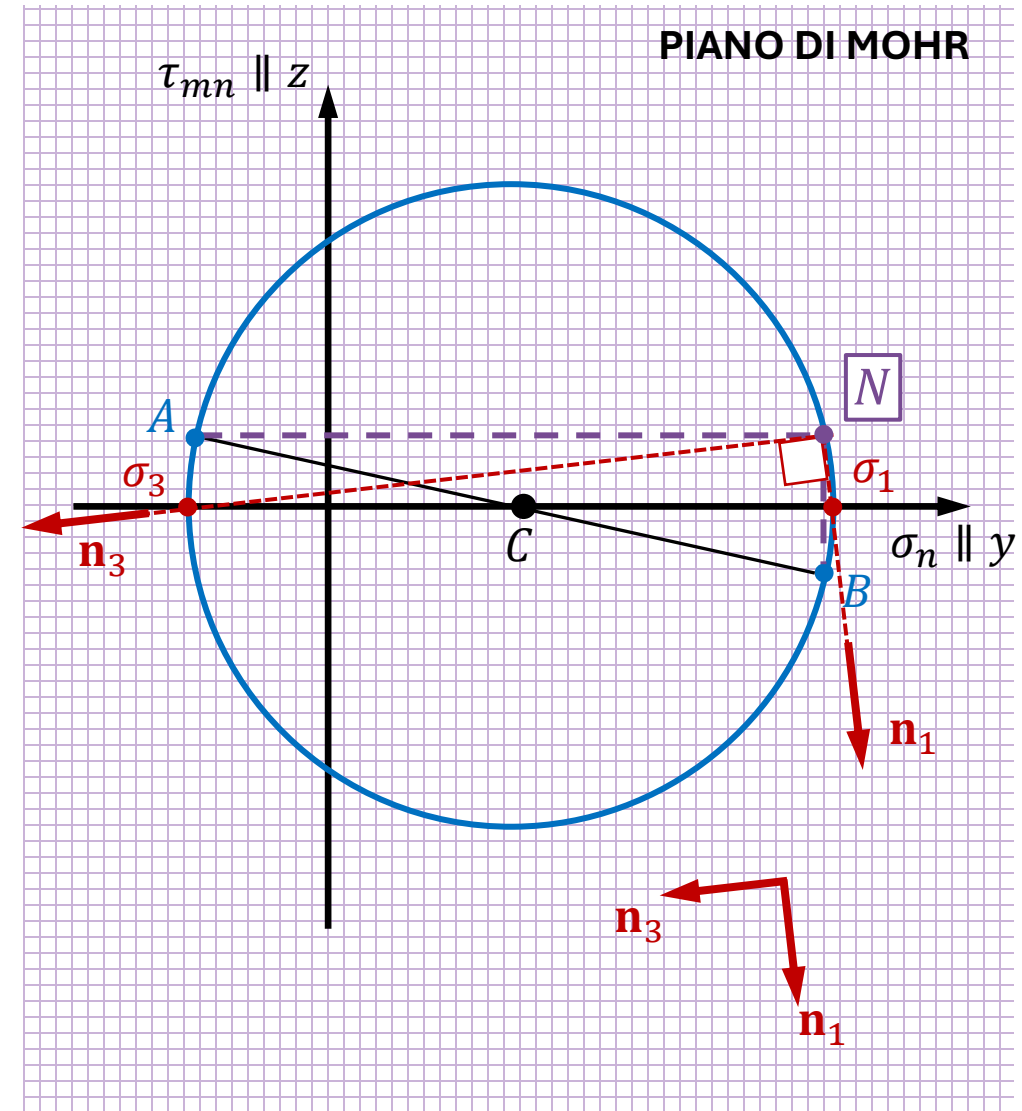
$$\mathbf{T}(P) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & -1 & 8 \end{bmatrix} \text{ MPa}$$

Metodo grafico: determinazione riferimento principale

$$\sigma_1 = \sigma_C + R = 3 + 5.1 = 8.1 \text{ MPa}, \quad \sigma_3 = \sigma_C - R = 3 - 5.1 = -2.1 \text{ MPa}$$

Le direzioni principali di tensione seguono dalla determinazione del polo delle normali N :

- Il punto A è stato trovato con $\varphi = 0$: si traccia una retta avente $\varphi = 0$, ossia orizzontale
- Il punto B è stato trovato con $\varphi = \pi/2$: si traccia una retta avente $\varphi = \pi/2$, ossia verticale
- Le due rette si incontrano in un punto sulla circonferenza detto polo delle normali $N = (\sigma_z, -\tau_{yz})$
- Congiungendo N con le tensioni principali si determinano le direzioni principali di tensione



Esercizio 2

Si consideri un tensore degli sforzi che abbia la seguente forma:

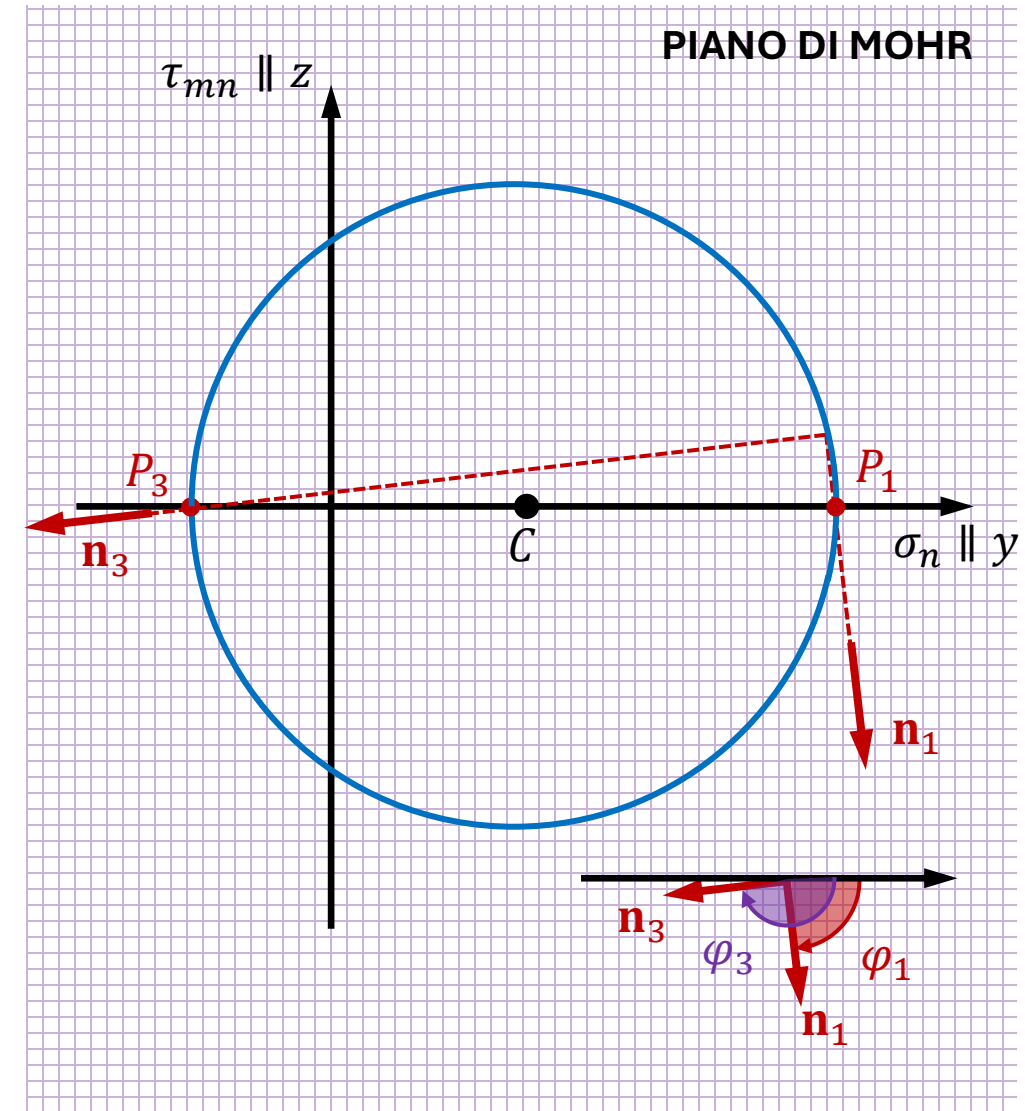
$$\mathbf{T}(P) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & -1 & 8 \end{bmatrix} \text{ MPa}$$

Metodo grafico: determinazione riferimento principale

$$\sigma_1 = \sigma_C + R = 3 + 5.1 = 8.1 \text{ MPa}, \quad \sigma_3 = \sigma_C - R = 3 - 5.1 = -3.9 \text{ MPa}$$

Chiamando P_1 il punto $(\sigma_1, 0)$ e P_3 il punto $(\sigma_3, 0)$ dai dati ottenuti è possibile trovare anche le direzioni principali di tensione:

$$\mathbf{n}_1 = \frac{(P_1 - N)}{\|(P_1 - N)\|} = (0.09, -0.99), \quad \varphi_1 = \tan^{-1} \frac{n_{1z}}{n_{1y}} = -84.35^\circ$$
$$\mathbf{n}_3 = \frac{(P_3 - N)}{\|(P_3 - N)\|} = (-0.99, -0.09), \quad \varphi_3 = \tan^{-1} \frac{n_{3z}}{n_{3y}} = -174.35^\circ$$



Esercizio 2

Si consideri un tensore degli sforzi che abbia la seguente forma:

$$\mathbf{T}(P) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & -1 & 8 \end{bmatrix} \text{ MPa}$$

Come si farebbe per via analitica?

1. Soluzione del problema agli autovalori:

$$\begin{aligned} \det(\mathbf{T} - \sigma \mathbf{I}) &= -\sigma^3 + I_1 \sigma^2 - I_2 \sigma + I_3 = \\ &= -\sigma^3 + 7 \sigma^2 + 11 \sigma + 17 = 0 \end{aligned}$$

Soluzioni dell'equazione di terzo grado (regola di Ruffini): $\sigma_1 = 8.1 \text{ MPa}, \sigma_2 = 1 \text{ MPa}, \sigma_3 = -2.1 \text{ MPa}$

Esercizio 2

Si consideri un tensore degli sforzi che abbia la seguente forma:

$$\mathbf{T}(P) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & -1 & 8 \end{bmatrix} \text{ MPa} \quad \sigma_1 = 8.1 \text{ MPa}, \sigma_2 = 1 \text{ MPa}, \sigma_3 = -2.1 \text{ MPa}$$

Come si farebbe per via analitica?

1. Calcolo degli autoversori (stessa procedura dell'es. 1):

$$\begin{aligned} \mathbf{T}(P) - \sigma_1 \mathbf{I} &= \begin{bmatrix} -7.1 & 0 & 0 \\ 0 & -10.1 & -1 \\ 0 & -1 & -0.1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} -7.1 & 0 & 0 \\ 0 & -10.1 & -1 \\ 0 & -1 & -0.1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} N_{1x}^* \\ N_{1y}^* \\ N_{1z}^* \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} -7.1 N_{1x}^* = 0 \\ -10.1 N_{1y}^* - N_{1z}^* = 0 \\ -N_{1y}^* - 0.1 N_{1z}^* = 0 \end{cases} \\ \mathbf{T}(P) - \sigma_2 \mathbf{I} &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -1 \\ 0 & -1 & -7 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -1 \\ 0 & -1 & -7 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} N_{2x}^* \\ N_{2y}^* \\ N_{2z}^* \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} -3 N_{2y}^* - N_{2z}^* = 0 \\ -N_{2y}^* + 7 N_{2z}^* = 0 \end{cases} \\ \mathbf{T}(P) - \sigma_3 \mathbf{I} &= \begin{bmatrix} 3.1 & 0 & 0 \\ 0 & 0.1 & -1 \\ 0 & -1 & 10.1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 3.1 & 0 & 0 \\ 0 & 0.1 & -1 \\ 0 & -1 & 10.1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} N_{3x}^* \\ N_{3y}^* \\ N_{3z}^* \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} 3.1 N_{3x}^* = 0 \\ 0.1 N_{3y}^* - N_{3z}^* = 0 \\ -N_{3y}^* + 10.1 N_{3z}^* = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Esercizio 2

Si consideri un tensore degli sforzi che abbia la seguente forma:

$$\mathbf{T}(P) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & -1 & 8 \end{bmatrix} \text{ MPa}$$

$$\sigma_1 = 8.1 \text{ MPa}, \sigma_2 = 1 \text{ MPa}, \sigma_3 = -2.1 \text{ MPa}$$

Come si farebbe per via analitica?

1. Calcolo degli autoversori (stessa procedura dell'es. 1):

$$\sigma_1 = 8.1 \text{ MPa}, \quad \mathbf{n}_1^* = \begin{pmatrix} 0 \\ 0.09 \\ -0.99 \end{pmatrix}$$

$$\sigma_2 = 1 \text{ MPa}, \quad \mathbf{n}_2^* = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\sigma_3 = -2.1 \text{ MPa}, \quad \mathbf{n}_3^* = \begin{pmatrix} 0 \\ 0.99 \\ 0.09 \end{pmatrix}$$

Cerchio di Mohr per stati tensionali contenuti su un piano principale

Quanto visto può essere generalizzato ai tre casi che si possono presentare:

$$\mathbf{T}(P) = \begin{bmatrix} \sigma_x & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_y & \tau_{yz} \\ 0 & \tau_{yz} & \sigma_z \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{T}(P) = \begin{bmatrix} \sigma_x & 0 & \tau_{xz} \\ 0 & \sigma_y & 0 \\ \tau_{xz} & 0 & \sigma_z \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{T}(P) = \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & 0 \\ \tau_{xy} & \sigma_y & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_z \end{bmatrix}$$

1. $\mathbf{e}_x = (1 \ 0 \ 0)$ è direzione principale di tensione a tensione principale σ_x
2. Piano: $\{\sigma_n \parallel y, \tau_{mn} \parallel z\}$
3. $A = (\sigma_y, -\tau_{yz})$
4. $B = (\sigma_z, \tau_{yz})$
5. $N = (\sigma_z, -\tau_{yz})$

1. $\mathbf{e}_y = (0 \ 1 \ 0)$ è direzione principale di tensione a tensione principale σ_y
2. Piano: $\{\sigma_n \parallel x, \tau_{mn} \parallel z\}$
3. $A = (\sigma_x, -\tau_{xz})$
4. $B = (\sigma_z, \tau_{xz})$
5. $N = (\sigma_z, -\tau_{xz})$

1. $\mathbf{e}_z = (0 \ 0 \ 1)$ è direzione principale di tensione a tensione principale σ_z
2. Piano: $\{\sigma_n \parallel x, \tau_{mn} \parallel y\}$
3. $A = (\sigma_x, -\tau_{xy})$
4. $B = (\sigma_y, \tau_{xy})$
5. $N = (\sigma_y, -\tau_{xy})$

Indipendentemente da quale dei tre casi, una volta noti i punti A, B le tensioni principali seguono immediatamente sfruttando le relazioni

$$C = \frac{A + B}{2} = (\sigma_C, 0)$$
$$R = \frac{\|(B - A)\|}{2}$$

$$\sigma_1 = \sigma^*, \sigma_2 = \sigma_C - R, \sigma_3 = \sigma_C + R$$

Dove $\sigma^* = \sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ nei casi 1,2,3 rispettivamente

Cerchio di Mohr per stati tensionali contenuti su un piano principale

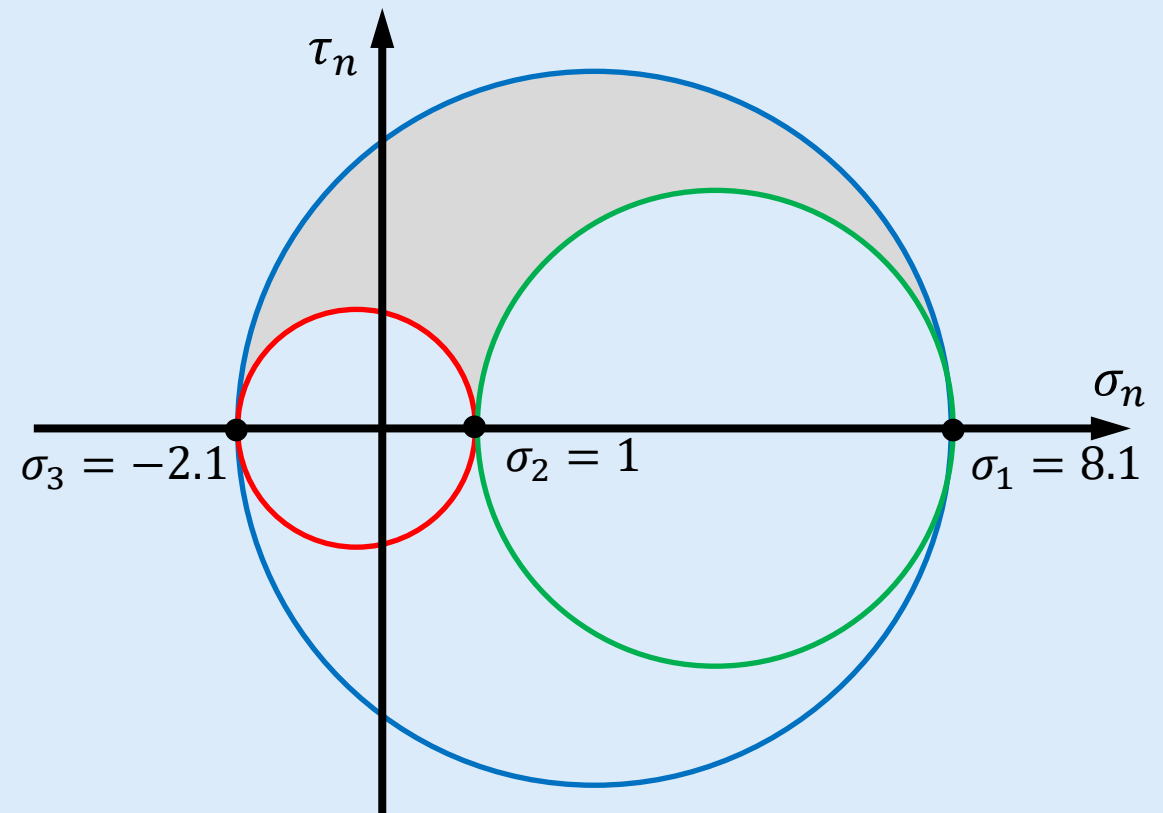
Attenzione: stato tensionale piano oppure contenuto su un piano NON implica immediatamente che il cerchio di Mohr sia uno solo.

Il numero delle circonferenze di Mohr dipende dal valore delle tensioni principali $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$

$$\mathbf{T}(P) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & -1 & 8 \end{bmatrix} \text{ MPa}$$

Nel caso appena visto, gli autovalori di $\mathbf{T}$ sono
 $\sigma_3 = -2.1 \text{ MPa}, \sigma_2 = 1 \text{ MPa}, \sigma_1 = 8.1 \text{ MPa}$

Di conseguenza l'arbelo di Mohr è:



Cerchio di Mohr per stati tensionali contenuti su un piano principale

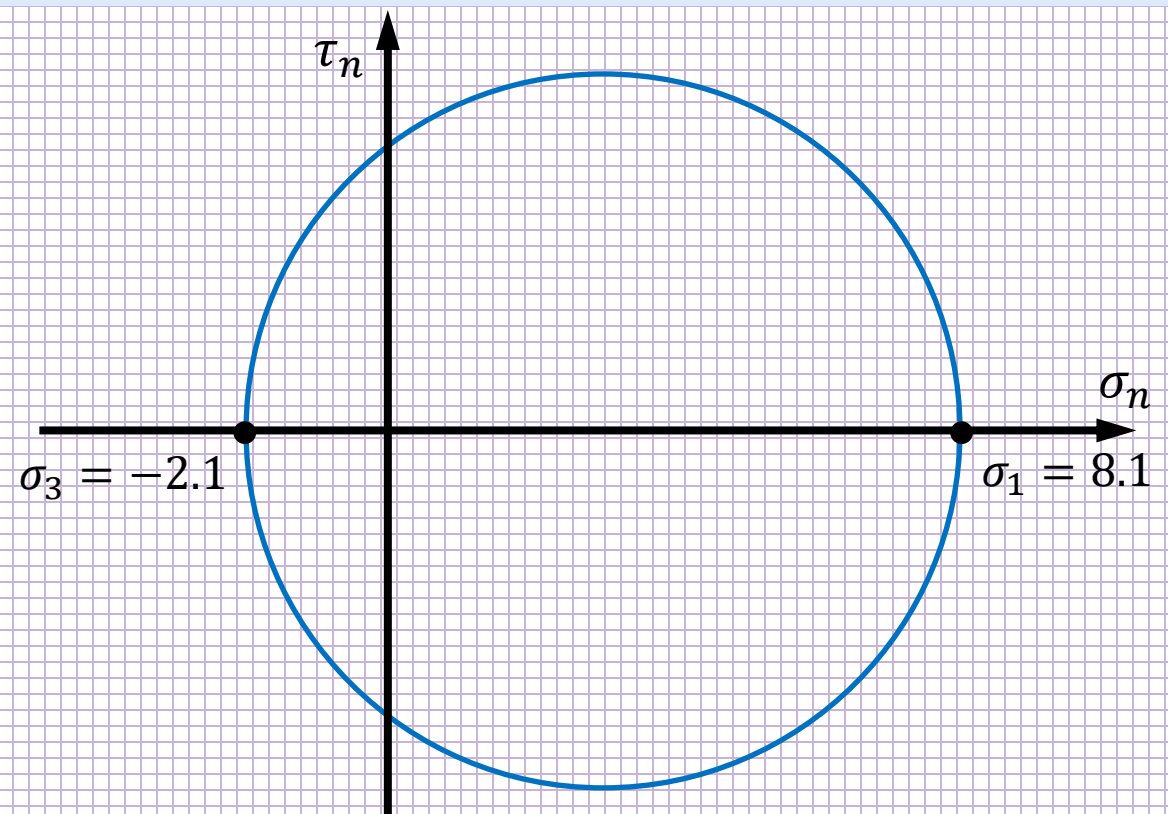
Attenzione: stato tensionale piano oppure contenuto su un piano NON implica immediatamente che il cerchio di Mohr sia uno solo.

Il numero delle circonferenze di Mohr dipende dal valore delle tensioni principali $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$

$$\mathbf{T}(P) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & -1 & 8 \end{bmatrix} \text{ MPa}$$

Nel caso appena visto, gli autovalori di T sono
 $\sigma_3 = -2.1 \text{ MPa}, \sigma_2 = 1 \text{ MPa}, \sigma_1 = 8.1 \text{ MPa}$

Il cerchio di Mohr disegnato per via grafica è
uno dei cerchi che definiscono l'arbelo



Esercizio 3

In un riferimento cartesiano $\{O, x, y, z\}$ le componenti di sforzo interno di un continuo di Cauchy siano:

$$\sigma_x = 3x^2 + zy - 1$$

$$\tau_{xy} = y^2 - z + 2$$

$$\sigma_y = y^3 - 2xy$$

$$\tau_{yz} = 3z - x^2 - 2y$$

$$\sigma_z = x^2 + y^2 + 1$$

$$\tau_{xz} = xz^2$$

1. Calcolare il campo vettoriale di forze di volume di equilibrio che ha destato questo stato tensionale
2. Preso il piano $\pi: 2x - y + 2z + 1 = 0$ calcolare in $P = (0,0,0)$ le componenti normale e tangenziale di tensione
3. Presa la retta $r: [x = 0 \cap y = 0]$, intersezione dei piani coordinati yz e xz , determinare i punti per i quali lo stato di tensione risulti piano
4. Determinare in P le tensioni principali

Esercizio 3

1. Campo di forze in equilibrio

$$\mathbf{T}(P) = \begin{bmatrix} 3x^2 + zy - 1 & y^2 - z + 2 & xz^2 \\ \vdots & y^3 - 2xy & 3z - x^2 - 2y \\ \text{sym} & \dots & x^2 + y^2 + 1 \end{bmatrix} \text{ Pa}$$

Dalle equazioni di equilibrio indefinito $\text{div } \mathbf{T} + \mathbf{b} = \mathbf{0}$ ricaviamo

$$\text{div } \mathbf{T} = \begin{pmatrix} \text{div} \dots \\ \text{div} \dots \\ \text{div} \dots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial \sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial z} \\ \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_y}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial z} \\ \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_z}{\partial z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6x + 2y + 2xz \\ 3y^2 + 3 \\ z^2 - 2 \end{pmatrix}$$

Da cui

$$\mathbf{b} = -\text{div } \mathbf{T} = - \begin{pmatrix} 6x + 2y + 2xz \\ 3y^2 + 3 \\ z^2 - 2 \end{pmatrix} \text{ N/m}^3$$

Esercizio 3

2. Sforzi in un punto assegnato associati a direzioni assegnate

Una volta ricordato che, in generale, l'equazione di un piano è sempre scrivibile nella forma $\mathbf{r} \cdot \mathbf{n} = a$, dove $\mathbf{r} = (x, y, z)$ e $\mathbf{n}$ è il versore normale al piano, si ricava immediatamente che

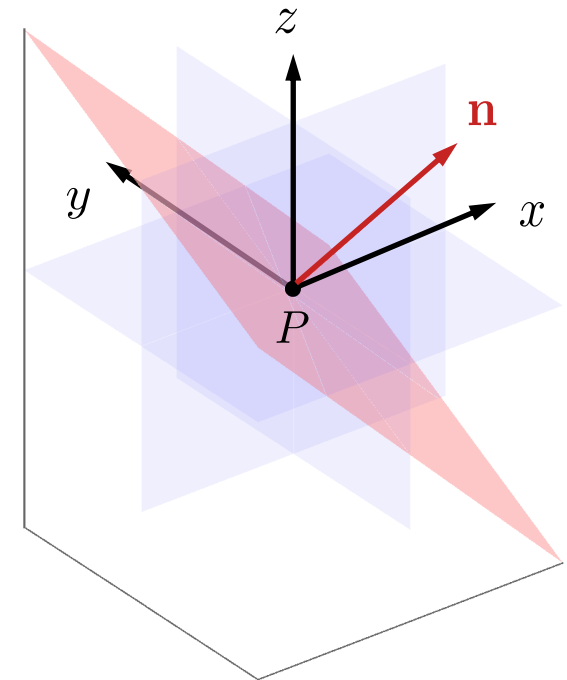
$$\pi: 2x - y + 2z + 1 = 0, \quad \Longleftrightarrow \quad \mathbf{n} = \frac{(2, -1, 2)}{\|(2, -1, 2)\|} = \frac{1}{3}(2, -1, 2), \quad a = -1$$

Da cui si possono calcolare

$$\sigma_n = \mathbf{T}(P)\mathbf{n} \cdot \mathbf{n} = -\frac{8}{9} \text{ N m}^{-2}$$

$$\tau_n = \sqrt{\|\mathbf{T}(P)\mathbf{n}\|^2 - \sigma_n^2} = -\frac{2\sqrt{65}}{9} \text{ N m}^{-2}$$

$$\text{dove } \mathbf{T}(P) = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ Pa}$$



Esercizio 3

3. Planarità dello stato di tensione sulla retta

Tutti i punti appartenenti alla retta $r = [x = 0 \cap y = 0]$ sono soggetti al seguente stato tensionale

$$\mathbf{T}(P) = \begin{bmatrix} -1 & -z + 2 & 0 \\ \vdots & 0 & 3z \\ \text{sym} & \cdots & 1 \end{bmatrix} \text{ Pa}$$

Imponendo la condizione di planarità sulla retta r :

$$I_3|_r = \det \mathbf{T}|_r = \det \mathbf{T}(0, 0, z) = 8z^2 + 4z - 4 = 0$$

$$\text{Soddisfatta per } z_1 = \frac{1}{2}, z_2 = -1$$

Pertanto i punti appartenenti alla retta r che sono soggetti ad uno stato piano di tensione sono solo due: $P_1 = (0, 0, 1/2)$ e $P_2 = (0, 0, -1)$

Esercizio 3

4. Calcolo delle tensioni principali in un punto assegnato

Riprendendo il tensore $\mathbf{T}(0,0,0)$ visto nel punto 2, è possibile calcolare le tensioni principale resolvendo l'equazione di terzo grado

$$\mathbf{T}(P) = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ Pa}, \quad \det(\mathbf{T}(P) - \sigma \mathbf{I}) = -\sigma^3 + 5\sigma - 4 = 0$$

Tuttavia è possibile, in questo caso, evitare la risoluzione mediante la decomposizione di Ruffini. Infatti si riconosce che z è direzione principale di tensione a tensione principale $\sigma_1 = \sigma_z = 1 \text{ Pa}$. Pertanto

$$A = (-1, 2)$$

$$B = (0, 2)$$

$$(B - A) = (1, 4)$$

$$R = \frac{\|(B - A)\|}{2} = \frac{\sqrt{17}}{2} \text{ Pa}$$

$$C = \frac{(B - A)}{2} = \left(-\frac{1}{2}, 0\right)$$

$$\sigma_2 = \sigma_C + R = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{17}}{2} \text{ Pa}$$

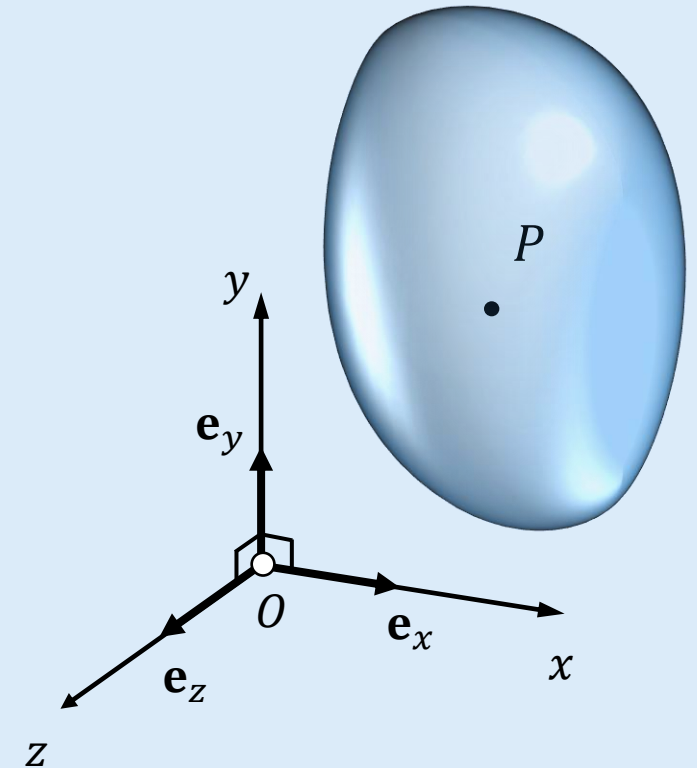
$$\sigma_2 = \sigma_C - R = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{17}}{2} \text{ Pa}$$

Esercizio 4

In un punto P di un corpo continuo lo stato di sforzo sia descritto dal tensore degli sforzi di Cauchy $\mathbf{T}(P)$ che rispetto alla base $\{\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z\}$ è rappresentato dalla matrice:

$$\mathbf{T}(P) = \begin{bmatrix} 3 & -\frac{2\sqrt{6}}{3} & 0 \\ -\frac{2\sqrt{6}}{3} & 3 & \frac{2\sqrt{3}}{3} \\ 0 & \frac{2\sqrt{3}}{3} & 3 \end{bmatrix} \text{ Pa}$$

1. Stabilire se questo stato tensionale assicuri **l'equilibrio locale dei momenti**
2. Discutere della **planarità** dello stato tensionale in P
3. Determinare le **tensioni principali** e un **riferimento principale** di tensione
4. Disegnare l'**arbelo** di Mohr
5. Stabilire se in P possono esistere giaciture aventi tensione normale di **compressione** ($\sigma_n < 0$)
6. Calcolare in P le componenti normale e tangenziale della **tensione ottaedrale**
7. Calcolare in P le componenti normale e tangenziale associate alla **trisettrice dell'ottante positivo** per il sistema di coordinate cartesiane $\{x, y, z\}$



Esercizio 4

1. Condizione di equilibrio dei momenti (eq. «alla rotazione»)

Essendo $\mathbf{T}$ un tensore simmetrico, la condizione di equilibrio alla rotazione è automaticamente assicurata

2. Planarità dello stato di tensione

Il calcolo del determinante di $\mathbf{T}$, ad esempio rispetto alla prima riga, fornisce:

$$I_3 = \det(\mathbf{T}(P)) = 15 \text{ Pa}^3$$

Ed essendo $I_3 \neq 0$ si deduce che lo stato di tensione in P non è piano

Esercizio 4

3. Calcolo tensioni principali e riferimento principale di tensione

Il problema agli autovalori per $\mathbf{T}(P)$ si traduce nella seguente equazione (eq. caratteristica)

$$-\sigma^3 + I_1\sigma^2 - I_2\sigma + I_3 = -\sigma^3 + 9\sigma^2 - 23\sigma + 15 = 0$$

In questo caso la forma di $\mathbf{T}$ non consente di identificare alcuna tensione normale $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ come una tensione principale. Bisogna procedere con la decomposizione del polinomio caratteristico secondo la regola di Ruffini

Divisori del polinomio $p(\sigma)$:

Schema di Ruffini

$$p(\sigma) = -\sigma^3 + 9\sigma^2 - 23\sigma + 15$$

1,3,5,15

-1, -3, -5, -15

	-1	9	-23	15
1				
	-1	8	-15	0

Il polinomio può essere riscritto come:

$$p(\sigma) = (-\sigma^2 + 8\sigma - 15)(\sigma - 1)$$

Pertanto le sue radici sono quella trovata ($\sigma = 1$) e le radici di $-\sigma^2 + 8\sigma - 15$. Risolvendo si ha:

$$\sigma_1 = 5 \text{ Pa}, \quad \sigma_2 = 3 \text{ Pa}, \quad \sigma_3 = 1 \text{ Pa}$$

Si nota che $p(\sigma = 1) = 0$,
ovvero $(\sigma - 1)$ è un divisore di p

Esercizio 4

3. Calcolo tensioni principali e riferimento principale di tensione

Note le tensioni principali, si possono ricavare gli autovettori $\mathbf{N}_i^*$ seguendo la procedura illustrata in precedenza. Si ricava

$$\mathbf{N}_1^* = (-\sqrt{2}, \sqrt{3}, 1), \quad \mathbf{N}_2^* = (\sqrt{2}, 0, 2), \quad \mathbf{N}_3^* = (-\sqrt{2}, -\sqrt{3}, 1)$$

Che, normalizzati ($\mathbf{n}_i = \mathbf{N}_i^* / \|\mathbf{N}_i^*\|$), forniscono le direzioni principali di tensione $\mathbf{n}_i$.

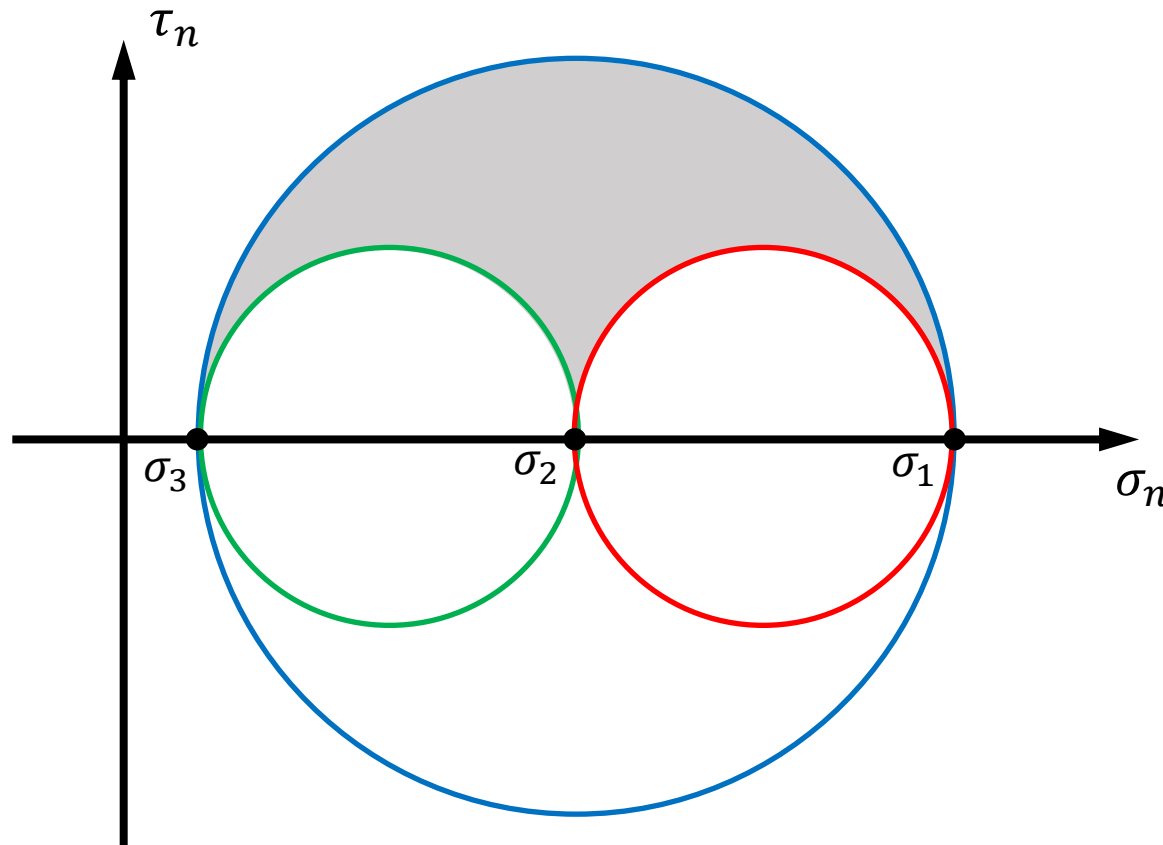
Nel riferimento principale di tensione $\{\mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2, \mathbf{n}_3\}$ il tensore degli sforzi è diagonalizzato:

$$\tilde{\mathbf{T}}(P) = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ Pa}$$

Esercizio 4

4. Arbelo di Mohr

Note le tensioni principali, si può risalire immediatamente alle circonferenze principali ed all'arbelo, mostrati qui sotto.



5. Stato di compressione

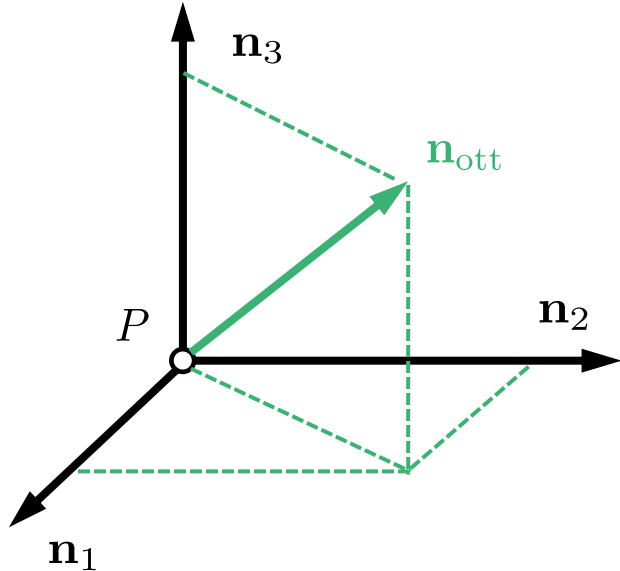
Come è evidente dall'arbelo di Mohr qui a fianco non esistono tensioni di compressione ammissibili con lo stato di tensione $\mathbf{T}(P)$, ossia non esistono, in P , giaciture che realizzino la condizione $\sigma_n < 0$

Esercizio 4

6. Tensione ottaedrale

Per definizione la tensione ottaedrale è la tensione relativa alla giacitura ottaedrale

Giacitura ottaedrale: identificata dalla trisettrice $\mathbf{n}_{\text{ott}}$ (i.e. retta equidistanziata) di un ottante principale



$$\mathbf{n}_{\text{ott}} = \begin{pmatrix} \mp \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \mp \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \mp \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{t}_{\mathbf{n}_{\text{ott}}} = \tilde{\mathbf{T}} \mathbf{n}_{\text{ott}} = \begin{pmatrix} \mp \frac{\sigma_1}{\sqrt{3}} \\ \mp \frac{\sigma_2}{\sqrt{3}} \\ \mp \frac{\sigma_3}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \quad \tilde{\mathbf{T}}(P) = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ Pa}$$

$$\sigma_{\text{ott}} = \mathbf{t}_{\mathbf{n}_{\text{ott}}} \cdot \mathbf{n}_{\text{ott}} = \tilde{\mathbf{T}} \mathbf{n}_{\text{ott}} \cdot \mathbf{n}_{\text{ott}} = \frac{\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3}{3} = \frac{I_1}{3} = \sigma_{\text{id}} = 3 \text{ Pa}$$

$$\tau_{\text{ott}} = \sqrt{\mathbf{t}_{\mathbf{n}_{\text{ott}}} \cdot \mathbf{t}_{\mathbf{n}_{\text{ott}}} - \sigma_{\text{ott}}^2} = \dots = \frac{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_1 - \sigma_3)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2}{3} = \frac{2\sqrt{2}}{3} \text{ Pa}$$

Si osservi che nelle espressioni qui calcolate deve essere usata la rappresentazione del tensore degli sforzi nel riferimento principale $\tilde{\mathbf{T}}$

Esercizio 4

7. Tensione lungo la direzione indicata

Rispetto al sistema di riferimento $\{x, y, z\}$ la direzione della trisettrice dell'ottante positivo è $\mathbf{n} = (1,1,1)/\sqrt{3}$. Nonostante sia una trisettrice di un ottante, $\mathbf{n}$ non individua la giacitura ottaedrale, perché questa è riferita solo ad un ottante di un riferimento principale.

$$\sigma_n = \mathbf{t}_n \cdot \mathbf{n} = \mathbf{T} \mathbf{n} \cdot \mathbf{n} = \frac{4(\sqrt{2} - 1)}{3\sqrt{3}} \text{Pa}$$

$$\tau_n = \sqrt{\mathbf{t}_n \cdot \mathbf{t}_n - \sigma_n^2} = \frac{2\sqrt{18 + 6\sqrt{2}}}{9} \text{Pa}$$

$$\mathbf{T}(P) = \begin{bmatrix} 3 & -\frac{2\sqrt{6}}{3} & 0 \\ -\frac{2\sqrt{6}}{3} & 3 & \frac{2\sqrt{3}}{3} \\ 0 & \frac{2\sqrt{3}}{3} & 3 \end{bmatrix} \text{Pa}$$

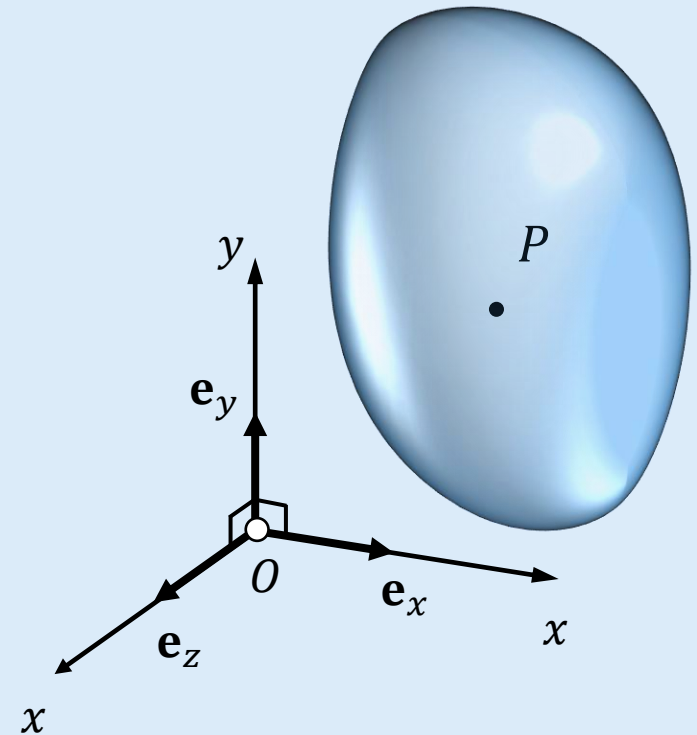
Si osservi che nelle espressioni qui calcolate deve essere usata la rappresentazione del tensore degli sforzi nel riferimento cartesiano $\mathbf{T}$.

Esercizio 5

In un punto P di un corpo continuo lo stato di sforzo sia descritto dal tensore degli sforzi di Cauchy $\mathbf{T}(P)$ che rispetto alla base $\{\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z\}$ è rappresentato dalla matrice:

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 \\ b & 0 & a \end{bmatrix}$$

Classificare lo stato tensionale al variare di a, b



Esercizio 5

$$I_1 = \text{tr } \mathbf{T} = \sigma_x + \sigma_y + \sigma_z = (1 + a) \text{ Pa}$$

$$I_2 = \frac{1}{2} \left[(\text{tr } \mathbf{T})^2 - \text{tr } \mathbf{T}^2 \right] = \sigma_x \sigma_y + \sigma_x \sigma_z + \sigma_y \sigma_z - (\tau_{xy}^2 + \tau_{xz}^2 + \tau_{yz}^2) = (a - b^2) \text{ Pa}^2$$

$$I_3 = \det \mathbf{T} = 0 \text{ Pa}^3$$

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 \\ b & 0 & a \end{bmatrix}$$

- $I_3 = 0$: lo stato di tensione del solido è **piano**
- Se anche $I_2 = 0$ allora lo stato di tensione è **monoassiale**

Invarianti in termini delle
tensioni principali

$$I_1 = \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3$$

$$I_2 = \sigma_1 \sigma_2 + \sigma_1 \sigma_3 + \sigma_2 \sigma_3$$

$$I_3 = \sigma_1 \sigma_2 \sigma_3$$

Se $I_3 = 0$ una tensione principale è necessariamente nulla

Se anche $I_2 = 0$ due tensioni principali sono necessariamente nulle

Esercizio 5

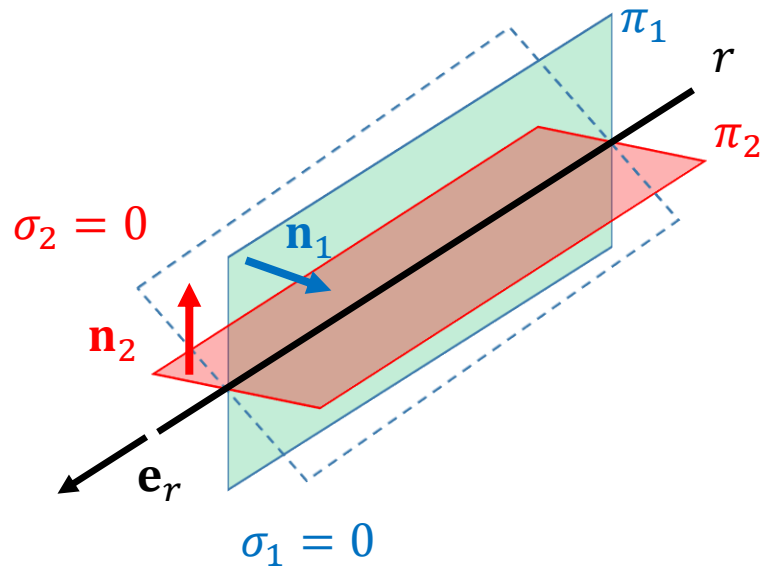
$$I_1 = \text{tr } \mathbf{T} = \sigma_x + \sigma_y + \sigma_z = (1 + a) \text{ Pa}$$

$$I_2 = \frac{1}{2} \left[(\text{tr } \mathbf{T})^2 - \text{tr } \mathbf{T}^2 \right] = \sigma_x \sigma_y + \sigma_x \sigma_z + \sigma_y \sigma_z - (\tau_{xy}^2 + \tau_{xz}^2 + \tau_{yz}^2) = (a - b^2) \text{ Pa}^2$$

$$I_3 = \det \mathbf{T} = 0 \text{ Pa}^3$$

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 \\ b & 0 & a \end{bmatrix}$$

- $I_3 = 0$: lo stato di tensione del solido è **piano**
- Se anche $I_2 = 0$ allora lo stato di tensione è **monoassiale**



- **DEF.** Uno stato di tensione è monoassiale se esiste una retta r tale che $\mathbf{t}_n(P) \parallel r \forall \mathbf{n}$: il vettore tensione è diretto come r per ogni scelta di $\mathbf{n}$. La retta r prende il nome di asse delle tensioni
- Conseguenza: lo stato di tensione è piano per ogni piano del fascio proprio che abbia r come retta di sostegno
- Conseguenza: due tensioni principali sono nulle
- Conseguenza: r è una direzione principale di tensione
- Conseguenza: tutte le direzioni ortogonali a r sono principali di tensione

Esercizio 5

$$I_1 = \text{tr } \mathbf{T} = \sigma_x + \sigma_y + \sigma_z = (1 + a) \text{ Pa}$$

$$I_2 = \frac{1}{2} \left[(\text{tr } \mathbf{T})^2 - \text{tr } \mathbf{T}^2 \right] = \sigma_x \sigma_y + \sigma_x \sigma_z + \sigma_y \sigma_z - (\tau_{xy}^2 + \tau_{xz}^2 + \tau_{yz}^2) = (a - b^2) \text{ Pa}^2$$

$$I_3 = \det \mathbf{T} = 0 \text{ Pa}^3$$

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 \\ b & 0 & a \end{bmatrix}$$

- $I_3 = 0$: lo stato di tensione del solido è **piano**, ed una tensione principale è nulla
- Se anche $I_2 = 0$ allora lo stato di tensione è **monoassiale**, e due tensioni principali sono nulle

$$I_2 = 0 \iff b = \mp \sqrt{a}$$

Esercizio 5

$$I_1 = \text{tr } \mathbf{T} = \sigma_x + \sigma_y + \sigma_z = (1 + a) \text{ Pa}$$

$$I_2 = \frac{1}{2} \left[(\text{tr } \mathbf{T})^2 - \text{tr } \mathbf{T}^2 \right] = \sigma_x \sigma_y + \sigma_x \sigma_z + \sigma_y \sigma_z - (\tau_{xy}^2 + \tau_{xz}^2 + \tau_{yz}^2) = (a - b^2) \text{ Pa}^2$$

$$I_3 = \det \mathbf{T} = 0 \text{ Pa}^3$$

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 \\ b & 0 & a \end{bmatrix}$$

- $I_3 = 0$: lo stato di tensione del solido è **piano**, ed una tensione principale è nulla
- Se anche $I_1 = 0$ allora lo stato di tensione è **puramente tangenziale**, e le due tensioni principali sono uguali e opposte

$$I_1 = 0 \iff a = -1$$

Esercizi assegnati

1. In un punto P di un corpo continuo lo stato di sforzo sia descritto dal tensore degli sforzi di Cauchy $\mathbf{T}(P)$ che rispetto alla base $\{\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z\}$ è rappresentato dalla matrice:

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 60 & -30 & 0 \\ \vdots & -20 & 0 \\ \text{sym} & \dots & 0 \end{bmatrix} \text{ MPa}$$

- Determinare l'arbello di Mohr, resolvendo il problema agli autovalori e trovando tensioni principali e direzioni principali di tensione.
- Discutere per quale dei cerchi dell'arbello è possibile adottare il metodo di costruzione grafica della circonferenza di Mohr contenuta su un piano principale; svolgere detta costruzione grafica.
- Discutere quale è la tensione tangenziale massima realizzabile per lo stato di sforzo descritto da $\mathbf{T}$, specificando se detto valore si trova contenuto nella circonferenza costruita al punto precedente.

Esercizi assegnati

1. In un punto P di un corpo continuo lo stato di sforzo sia descritto dal tensore degli sforzi di Cauchy $\mathbf{T}(P)$ che rispetto alla base $\{\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z\}$ è rappresentato dalla matrice:

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 80 & 15 & 0 \\ \vdots & 40 & 0 \\ \text{sym} & \dots & 0 \end{bmatrix} \text{ MPa}$$

- Determinare l'arbello di Mohr, risolvendo il problema agli autovalori e trovando tensioni principali e direzioni principali di tensione.
- Discutere per quale dei cerchi dell'arbello è possibile adottare il metodo di costruzione grafica della circonferenza di Mohr contenuta su un piano principale; svolgere detta costruzione grafica.
- Discutere quale è la tensione tangenziale massima realizzabile per lo stato di sforzo descritto da $\mathbf{T}$, specificando se detto valore si trova contenuto nella circonferenza costruita al punto precedente.

Analisi della deformazione

Esercizio 1

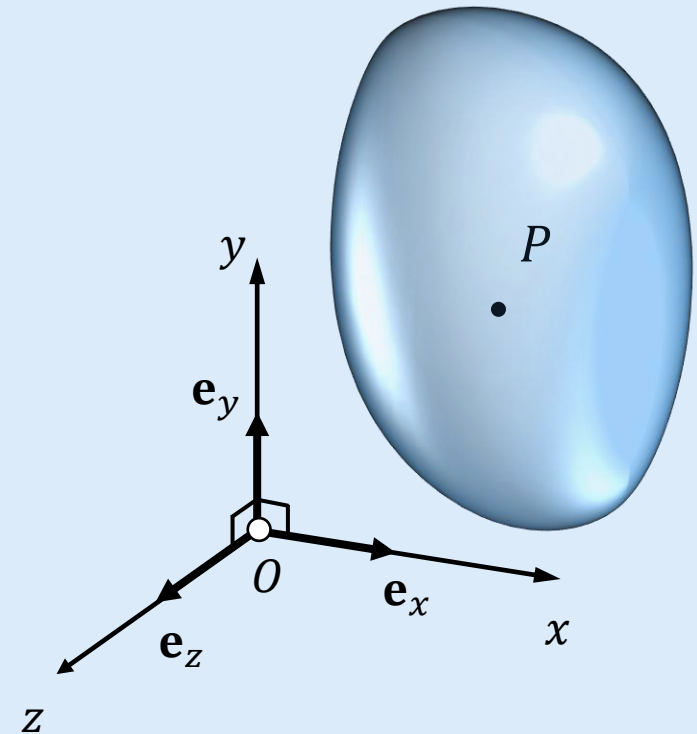
In un punto P di un corpo continuo sia assegnato il seguente campo di spostamento:

$$u_x = 4x - y + 3z$$

$$u_y = x + 7y$$

$$u_z = -3x + 4y + 4z$$

1. Calcolare le deformazioni principali
2. Calcolare gli invarianti della deformazione



Esercizio 1

$$u_x = 4x - y + 3z$$

$$u_y = x + 7y$$

$$u_z = -3x + 4y + 4z$$

$\mathbf{u} = (u_x, u_y, u_z) \in C^\infty$: il campo di spostamento è certamente regolare e non provoca singularità cinematiche (lacerazioni, compenetrazioni di materia)

Il campo di deformazioni congruente con $\mathbf{u}$ è dato dal tensore gradiente di deformazione $\mathbf{F} = \text{grad } \mathbf{u}$. In ipotesi di piccole deformazioni si considera il tensore di deformazione infinitesima

$$\mathbf{E} = \text{sym}(\text{grad } \mathbf{u}) = \frac{1}{2} (\text{grad } \mathbf{u} + \text{grad}^T \mathbf{u}) = \frac{1}{2} (\mathbf{F} + \mathbf{F}^T)$$

$$\mathbf{F} = \text{grad } \mathbf{u} = \begin{bmatrix} \frac{\partial u_x}{\partial x} & \frac{\partial u_x}{\partial y} & \frac{\partial u_x}{\partial z} \\ \frac{\partial u_y}{\partial x} & \frac{\partial u_y}{\partial y} & \frac{\partial u_y}{\partial z} \\ \frac{\partial u_z}{\partial x} & \frac{\partial u_z}{\partial y} & \frac{\partial u_z}{\partial z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 3 \\ 1 & 7 & 0 \\ -3 & 4 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{Oss.: } \mathbf{F} \neq \mathbf{F}^T, F_{ij} \text{ adimensionali}$$

$$\mathbf{E} = \frac{1}{2} (\mathbf{F} + \mathbf{F}^T) = \frac{1}{2} \left(\begin{bmatrix} 4 & -1 & 3 \\ 1 & 7 & 0 \\ -3 & 4 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & 1 & -3 \\ -1 & 7 & 4 \\ 3 & 0 & 4 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{Oss.: } \mathbf{E} \in \text{sym}, E_{ij} \text{ adimensionali}$$

Esercizio 1

$$\mathbf{E} = \begin{bmatrix} \varepsilon_x & \frac{\gamma_{xy}}{2} & \frac{\gamma_{xz}}{2} \\ \vdots & \varepsilon_y & \frac{\gamma_{yz}}{2} \\ \text{sym} & \dots & \varepsilon_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

Ragionando come nel caso del tensore degli sforzi $\mathbf{T}$, si deduce che x è direzione principale di deformazione a dilatazione principale $\varepsilon_x = 4$

Le dilatazioni principali sono soluzione del problema agli autovalori

$$\det(\mathbf{E} - \varepsilon \mathbf{I}) = 0$$

$$\det \left(\begin{bmatrix} 4 - \varepsilon & 0 & 0 \\ 0 & 7 - \varepsilon & 2 \\ 0 & 2 & 4 - \varepsilon \end{bmatrix} \right) = (4 - \varepsilon) [(4 - \varepsilon)(7 - \varepsilon) - 4] = 0 \quad \begin{cases} \varepsilon_1 = 8 \\ \varepsilon_2 = 4 \\ \varepsilon_3 = 3 \end{cases}$$

Invarianti:

$$\bar{I}_1 = \text{tr } \mathbf{E} = \varepsilon_x + \varepsilon_y + \varepsilon_z = 15$$

$$\bar{I}_2 = \frac{1}{2} \left[(\text{tr } \mathbf{E})^2 - \text{tr } \mathbf{E}^2 \right] = \varepsilon_x \varepsilon_y + \varepsilon_x \varepsilon_z + \varepsilon_y \varepsilon_z - \frac{1}{4} (\gamma_{xy}^2 + \gamma_{xz}^2 + \gamma_{yz}^2) = 68$$

$$\bar{I}_3 = \det \mathbf{E} = 96$$

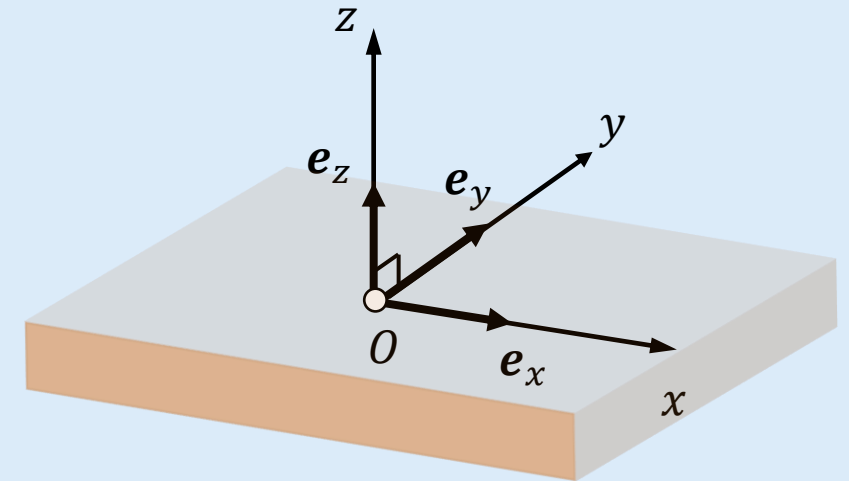
Ordinamento $\varepsilon_3 < \varepsilon_2 < \varepsilon_1$

Esercizio 2

Si consideri un corpo a forma di parallelepipedo, e un sistema di coordinate $\{x, y, z\}$ centrato nel suo baricentro. I lati del parallelepipedo sono lunghi $l_x = 10 \text{ cm}$, $l_y = 15 \text{ cm}$, $l_z = 1 \text{ cm}$. Sul corpo è assegnato il campo di spostamento

$$\mathbf{u}(x, y, z) = 10^{-3} \begin{pmatrix} x^2(1 - 2yz) - 3y + 3 \\ y^3 - xz^2 - 2 \\ xy(1 + 3y) - z^3 + 1 \end{pmatrix} \text{ cm}$$

1. Calcolare il campo di deformazione infinitesima
2. Calcolare gli spostamenti rigidi e lo stato di deformazione congruente in un intorno di $P = (-1, 0, 1) \text{ cm}$
3. Gli invarianti di deformazione in P
4. I cerchi di Mohr per lo stato di deformazione in P
5. La variazione di volume del solido sotto l'effetto del campo di spostamento prescritto



Esercizio 2

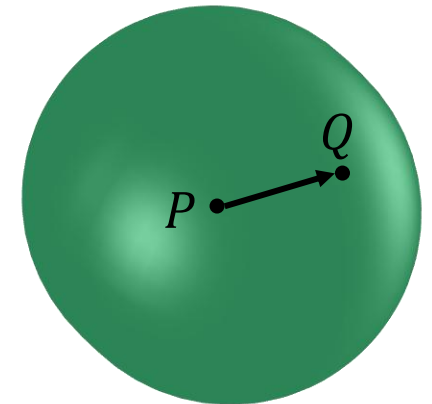
1. Campo di deformazione infinitesima

$$\mathbf{E}(x, y, z) = \text{sym}(\text{grad } \mathbf{u}) = 10^{-3} \begin{bmatrix} 2x(1 - 2yz) & -x^2z - \frac{3-z^2}{2} & -x^2y + \frac{y(1+3y)}{2} \\ \vdots & 3y^2 & -xz + \frac{x(1+6y)}{2} \\ \text{sym} & \dots & -3z^2 \end{bmatrix}$$

2. Spostamenti e deformazioni locali

In un intorno di un punto P lo spostamento di un generico punto Q è formato da tre contributi

$$\mathbf{u}_Q = \underbrace{\mathbf{u}_P}_{\substack{\text{Traslazione} \\ \text{rigida} \\ \text{dell'intorno}}} + \underbrace{\mathbf{E}(Q - P)}_{\substack{\text{Deformazione} \\ \text{dell'intorno}}} + \underbrace{\boldsymbol{\Omega}(Q - P)}_{\substack{\text{Rotazione} \\ \text{rigida} \\ \text{dell'intorno}}}$$



2.1 componente di traslazione rigida

$$\mathbf{u}_{Q, \text{trasl}} = \mathbf{u}_P = 10^{-3}(4, -1, 0)\text{cm}$$

Esercizio 2

2.1 componente di rotazione rigida

$$\mathbf{u}_{Q,\text{rot}} = \mathbf{\Omega}|_P (Q - P) = 10^{-3} \begin{bmatrix} 0 & -2 & 0 \\ 2 & 0 & 3/2 \\ 0 & -3/2 & 0 \end{bmatrix} (Q - P) \text{ cm}$$

$$\text{dove } \mathbf{\Omega} = \text{asym}(\text{grad } \mathbf{u}) = \frac{1}{2} (\text{grad } \mathbf{u} - \text{grad}^t \mathbf{u})$$

2.2 componente di deformazione pura (piccole deformazioni)

$$\mathbf{u}_{Q,\text{def}} = \mathbf{E}|_P (Q - P) = 10^{-3} \begin{bmatrix} -2 & -3 & 0 \\ -3 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1/2 & -3 \end{bmatrix} (Q - P) \text{ cm}$$

Una volta assegnata la posizione del punto Q il vettore $(Q - P)$ risulterà noto e di conseguenza sarà possibile calcolare i contributi $\mathbf{u}_{Q,\text{rot}}$, $\mathbf{u}_{Q,\text{def}}$

Esercizio 2

3. Invarianti di deformazione

Noto il tensore di deformazione infinitesima nel punto P , $\mathbf{E}|_P$, gli invarianti seguono la definizione:

$$\bar{I}_1 = \text{tr}(\mathbf{E}) = \varepsilon_x + \varepsilon_y + \varepsilon_z = -5 \cdot 10^{-3}$$

$$\bar{I}_2 = \frac{1}{2} \left[(\text{tr}(\mathbf{E}))^2 - \text{tr}(\mathbf{E}^2) \right] = \varepsilon_x \varepsilon_y + \varepsilon_x \varepsilon_z + \varepsilon_y \varepsilon_z - \frac{\gamma_{xy}^2}{4} - \frac{\gamma_{xz}^2}{4} - \frac{\gamma_{yz}^2}{4} = -13/4 \cdot 10^{-6} \quad \mathbf{E}^2 = \mathbf{E} \cdot \mathbf{E}$$

$$\bar{I}_3 = \det(\mathbf{E}) = 55/2 \cdot 10^{-9}$$

Esercizio 2

4. Cerchi di Mohr per lo stato deformativo

Similmente al caso di uno stato tensionale, la costruzione grafica di Mohr può essere associata anche ad uno stato deformativo rappresentato dal tensore **E**. In particolare, l'arbello di Mohr dello stato deformativo in un punto **P** rappresenta il luogo di tutte le possibili dilatazioni ε e scorrimenti γ . Esso si ricava dall'equazione caratteristica per **E** (problema agli autovalori)

$$-\varepsilon^3 + \bar{I}_1 \varepsilon^2 - \bar{I}_2 \varepsilon + \bar{I}_3 = 0$$

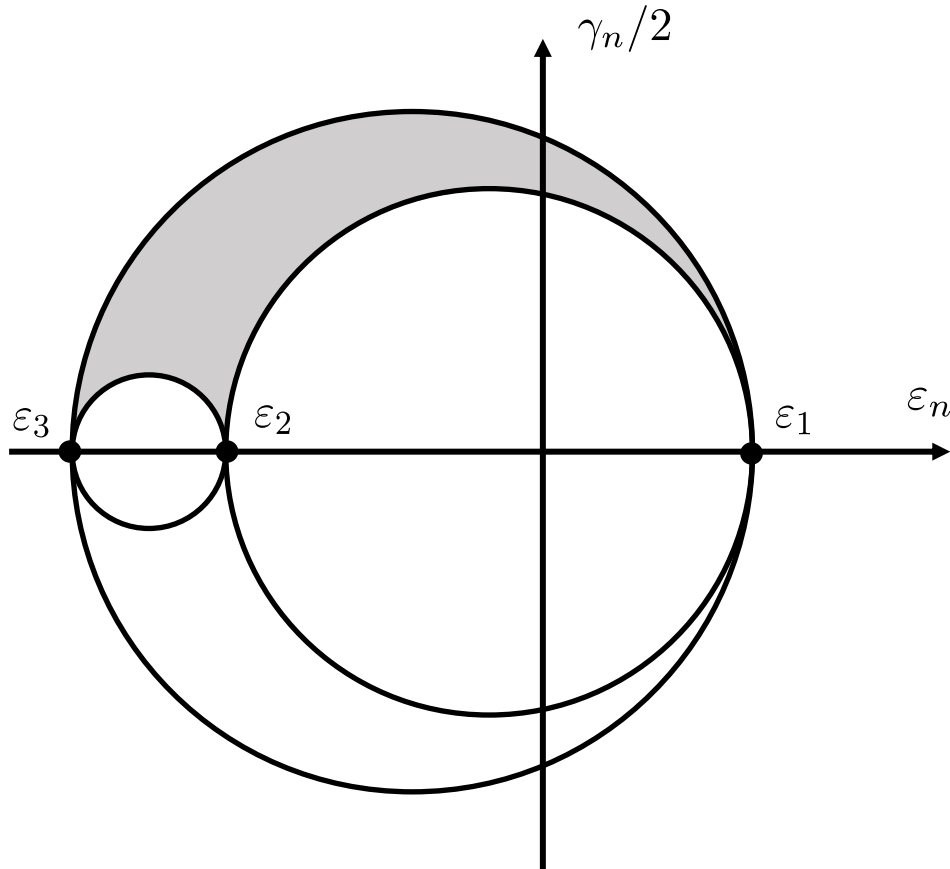
Con i valori degli invarianti di deformazione calcolati al punto precedente si calcolano le dilatazioni principali in **P**:

$$\varepsilon_3 = -4.23 \cdot 10^{-3}, \quad \varepsilon_2 = -2.96 \cdot 10^{-3}, \quad \varepsilon_1 = 2.19 \cdot 10^{-3}$$

Note le quali si possono costruire nel piano di Mohr $\left\{ \varepsilon_n, \frac{\gamma_n}{2} \right\}$ (si noti il fattore $\frac{1}{2}$ per le γ , che non c'è nei cerchi di Mohr dello stato tensionale) le tre circonferenze principali associate allo stato di deformazione in **P**

Esercizio 2

4. Cerchi di Mohr per lo stato deformativo



Informazioni desumibili dalla costruzione di Mohr:

- Al ruotare del riferimento $\{x, y, z\}$, il massimo valore della dilatazione nel punto P è ε_1 , il minimo è ε_3 . Dilatazioni maggiori di ε_1 o minori di ε_3 non sono matematicamente ammissibili
- Il massimo scorrimento angolare è $\gamma_{\max} = (\varepsilon_3 - \varepsilon_1)$ (attenzione: poiché tutto è definito in termini di $\gamma/2$, il raggio delle circonferenze di deformazione è $\varepsilon_i - \varepsilon_j$, $i, j = 1, 2, 3, i \neq j$)

Esercizio 2

5. Variazione di volume

La dilatazione di volumetto infinitesimo è data da $\bar{I}_1 dV = \text{tr } \mathbf{E} dV = (\varepsilon_x + \varepsilon_y + \varepsilon_z) dV$. Pertanto la variazione di volume complessiva è

$$\Delta V = \int_V \bar{I}_1 dV = 10^{-3} \int_{l_x/2}^{l_x/2} \int_{l_y/2}^{l_y/2} \int_{l_z/2}^{l_z/2} 2x(1-2yz) + 3(y^2 - z^2) dx dy dz = 0.84 \text{ mm}^3$$

Esercizio 3

Dato un sistema di coordinate $\{x, y, z\}$ sia assegnato ad un corpo continuo il campo di spostamento

$$\mathbf{u}(x, y, z) = 10^{-3} \begin{pmatrix} y^3 - xz^2 + 5z + 1 \\ 2z^2 - x^2y^2 + 3 \\ x(z + y^2) - 2x^3y - 2 \end{pmatrix} \text{ m}$$

Si consideri il punto $P = (0,0,1)\text{m}$, e si calcoli:

1. La variazione di lunghezza di una fibra materiale appartenente ad un intorno del punto P , nell'ipotesi di deformazioni infinitesime. La fibra sia lunga inizialmente $l_0 = 10^{-2}\text{m}$ e sia diretta lungo il versore $\mathbf{e} = \frac{\sqrt{2}}{2}(1, -1, 0)$
2. Il tensore delle piccole deformazioni in P
3. Le dilatazioni principali e le direzioni principali di deformazione in P
4. Gli scorrimenti angolari tra coppie di fibre materiali nell'intorno di P e distese inizialmente lungo le direzioni principali di deformazione
5. Gli scorrimenti angolari tra coppie di fibre materiali nell'intorno di P e distese inizialmente lungo le direzioni coordinate x, y, z